

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N14

DÉRIVATION

DURÉE CONSEILLÉE : 6 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de nombre dérivé d'une fonction en un point, la fonction dérivée sur un intervalle et ses opérations. Elle établit le lien fondamental entre le signe de la dérivée et le sens de variation, et applique ces outils à la tangente, à l'approximation affine et à des problèmes concrets d'optimisation.

- À la fin de cette leçon, je sais calculer un taux d'accroissement et déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un réel par la définition.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier la dérivabilité à gauche et à droite en un réel et conclure sur la dérivabilité.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la fonction dérivée des fonctions usuelles et des sommes, produits, quotients et composées par une fonction affine.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un de ses points.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le signe de la dérivée pour dresser le tableau de variations d'une fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais donner l'approximation affine d'une fonction autour d'un réel et l'utiliser pour estimer une valeur.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Nombre dérivé en un réel | 7. Activité d'intégration |
| 2. Fonction dérivée sur un intervalle | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Opérations sur les fonctions dérivables | 9. Exercices |
| 4. Tangente et approximation affine | 10. Corrigés des exercices |
| 5. Dérivée et sens de variation | 11. Fiche bilan |
| 6. Applications à des situations concrètes | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais calculer un taux d'accroissement et déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un réel par la définition.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier la dérivabilité à gauche et à droite en un réel et conclure sur la dérivabilité.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la fonction dérivée des fonctions usuelles et des sommes, produits, quotients et composées par une fonction affine.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un de ses points.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le signe de la dérivée pour dresser le tableau de variations d'une fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais donner l'approximation affine d'une fonction autour d'un réel et l'utiliser pour estimer une valeur.
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de la vie courante (coût, recette, vitesse) par une fonction et l'optimiser grâce à la dérivation.
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète : hypothèses, calculs, conclusion.

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition, lecture graphique (Seconde)
- Calcul algébrique : développement, factorisation, fractions (Seconde)
- Notion de limite d'une fonction en un point (début d'année de Première)

- Équations de droites : pente (coefficient directeur) et point de passage (Seconde)
- Sens de variation d'une fonction et tableau de variations (Seconde)

1 NOMBRE DÉRIVÉ EN UN RÉEL

Situation d'accroche. Au marché Mokolo de Yaoundé, Mama Odile vend chaque matin ses beignets. Elle a remarqué quelque chose de curieux : lorsqu'elle augmente le prix du beignet de 25 FCFA, sa recette quotidienne augmente d'abord... puis, passé un certain prix, elle diminue, car les clients deviennent trop rares. Il existe donc un prix « idéal » qui rend la recette maximale. Mais comment le trouver autrement que par tâtonnements ?

Tout repose sur une question simple : quand une grandeur varie, à quelle vitesse varie-t-elle ? Si l'on sait mesurer la « vitesse de variation » de la recette en fonction du prix, on peut détecter le moment précis où cette vitesse s'annule : c'est là que la recette est maximale. Cet outil de mesure de la variation instantanée s'appelle la **dérivation**. C'est l'un des concepts les plus puissants des mathématiques : il sert à optimiser un bénéfice, à calculer la vitesse d'un véhicule, l'intensité d'un courant ou la pente d'une toiture.

Problématique. Comment définir et calculer rigoureusement la « vitesse de variation instantanée » d'une fonction en un point ?

1.1 Le taux d'accroissement : mesurer une variation moyenne

Intuition. Sur la route Yaoundé-Douala, un chauffeur parcourt 240 km en 3 heures. Sa vitesse moyenne est $\frac{240}{3} = 80$ km/h : c'est le rapport entre la variation de la position et la variation du temps. De la même façon, pour une fonction f , on mesure la variation moyenne entre deux points en divisant la variation des images par la variation des antécédents.

DÉFINITION Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant le réel a , et h un réel non nul tel que $a+h$ appartienne à cet intervalle. Le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre a et $a+h$ est le réel :

$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

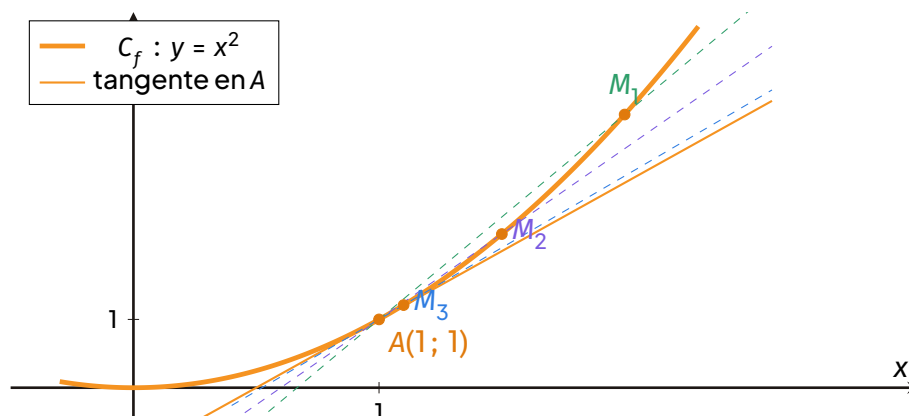
EXEMPLE Un taux d'accroissement concret

Soit $f(x) = x^2$ et $a = 1$. Calculons $\tau(h)$ pour quelques valeurs de h :

$$\begin{aligned}\tau(1) &= \frac{f(2) - f(1)}{1} = \frac{4 - 1}{1} = 3; \\ \tau(0,5) &= \frac{f(1,5) - f(1)}{0,5} = \frac{2,25 - 1}{0,5} = 2,5; \\ \tau(0,1) &= \frac{f(1,1) - f(1)}{0,1} = \frac{1,21 - 1}{0,1} = 2,1.\end{aligned}$$

On observe que lorsque h se rapproche de 0, le taux $\tau(h)$ se rapproche de 2. Ce nombre 2 sera le nombre dérivé de f en 1.

Interprétation géométrique. Sur la courbe représentative de f , notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et M le point de coordonnées $(a + h; f(a + h))$. Le taux d'accroissement $\tau(h)$ est exactement le **coefficient directeur** (la pente) de la droite (AM) , appelée **sécante** à la courbe. Quand h tend vers 0, le point M glisse le long de la courbe vers le point A , et la sécante (AM) « pivote » autour de A vers une position limite : la **tangente**.



Quand M se rapproche de A , la sécante (AM) pivote vers la tangente en A , de pente $f'(1) = 2$.

1.2 Nombre dérivé d'une fonction en un réel

Intuition. Le taux d'accroissement donne une vitesse moyenne sur un intervalle. Pour obtenir la vitesse instantanée, on resserre l'intervalle à l'extrême : on fait tendre h vers 0 et on regarde si le taux se stabilise vers un nombre fini.

DÉFINITION Nombre dérivé en un réel

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant le réel a . On dit que f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Cette limite est alors appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

À RETENIR Interprétations du nombre dérivé

- Géométrique : $f'(a)$ est le **coefficient directeur** (la pente) de la tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$.
- Cinématique : si $x(t)$ est la position d'un mobile à l'instant t , alors $x'(t_0)$ est sa **vitesse instantanée** à l'instant t_0 .

- Économique : si $R(p)$ est la recette de Mama Odile en fonction du prix p , alors $R'(p)$ mesure la variation instantanée de la recette quand le prix varie.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de $f'(2)$ par la définition

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$. En utilisant la définition, montrer que f est dérivable en $a = 2$ et déterminer $f'(2)$.

SOLUTION

Solution détaillée. On calcule d'abord le taux d'accroissement entre 2 et $2+h$, avec $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\tau(h) &= \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \frac{(2+h)^2 - 3(2+h) - (4-6)}{h} \\ &= \frac{4 + 4h + h^2 - 6 - 3h + 2}{h} \\ &= \frac{h^2 + h}{h} = h + 1.\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $\tau(h) = h + 1$ tend vers 1, qui est un nombre fini. Donc f est dérivable en 2 et :

$$f'(2) = 1.$$

Interprétation : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour pente 1.

MÉTHODE Étudier la dérivabilité en un point par la définition

Pour étudier la dérivabilité de f en a :

1. Vérifier que f est définie en a et au voisinage de a .
2. Former le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
3. Simplifier $\tau(h)$ en factorisant par h au numérateur (c'est presque toujours possible quand f est dérivable), puis simplifier par h .
4. Chercher la limite quand h tend vers 0 : si elle est finie, f est dérivable en a et $f'(a)$ est cette limite ; sinon, f n'est pas dérivable en a .

1.3 Exemples guidés : fonctions de référence

EXEMPLE Dérivabilité de $f(x) = x^2$ en tout réel a

Soit $f(x) = x^2$ et a un réel quelconque. Pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a + h.$$

Quand h tend vers 0, $\tau(h)$ tend vers $2a$. Donc f est dérivable en tout réel a et $f'(a) = 2a$. Par exemple $f'(1) = 2$, ce qui confirme l'observation de la figure précédente.

EXEMPLE Dérivabilité de $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a \neq 0$

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, définie pour $x \neq 0$, et $a \neq 0$. Pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{h \cdot a(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Quand h tend vers 0, $a+h$ tend vers a , donc $\tau(h)$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$, qui est fini. Donc f est dérivable en tout $a \neq 0$ et $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$. Par exemple $f'(2) = -\frac{1}{4}$: la tangente en 2 « descend ».

EXEMPLE Dérivabilité de $f(x) = \sqrt{x}$ en $a > 0$

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ et $a > 0$. Pour $h \neq 0$, on utilise l'expression conjuguée pour faire disparaître les racines au numérateur :

$$\begin{aligned} \tau(h) &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{(a+h) - a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}. \end{aligned}$$

Quand h tend vers 0, le dénominateur tend vers $2\sqrt{a}$, donc $\tau(h)$ tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$. Donc f est dérivable en tout $a > 0$ et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

ATTENTION La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0

Pour $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 0$: $\tau(h) = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ (pour $h > 0$). Quand h tend vers 0, $\tau(h)$ devient infiniment grand : la limite n'est pas finie. Donc $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe admet en 0 une tangente verticale (pente infinie). La condition « limite finie » de la définition est essentielle.

1.4 Dérivabilité à gauche et à droite en un réel

Intuition. Certaines courbes présentent un « point anguleux » : à gauche du point, la courbe arrive avec une certaine pente ; à droite, elle repart avec une autre pente. Il n'y a alors pas de tangente unique, mais deux demi-tangentes. Pour décrire cette situation, on étudie le taux d'accroissement séparément de chaque côté.

DÉFINITION Nombres dérivés à gauche et à droite

Soit f une fonction définie au voisinage de a .

- On dit que f est **dérivable à gauche en a** si $\tau(h)$ admet une limite finie quand h tend vers 0 par valeurs négatives ($h < 0$). Cette limite est notée $f'_g(a)$:

$$f'_g(a) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- On dit que f est **dérivable à droite en a** si $\tau(h)$ admet une limite finie quand h tend vers 0 par valeurs positives ($h > 0$). Cette limite est notée $f'_d(a)$:

$$f'_d(a) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

PROPRIÉTÉ Condition de dérivabilité en un point

La fonction f est dérivable en a si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en a et que ces deux nombres dérivés sont égaux :

$$f \text{ dérivable en } a \iff f'_g(a) = f'_d(a) \quad (\text{existants et finis}).$$

Dans ce cas, $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

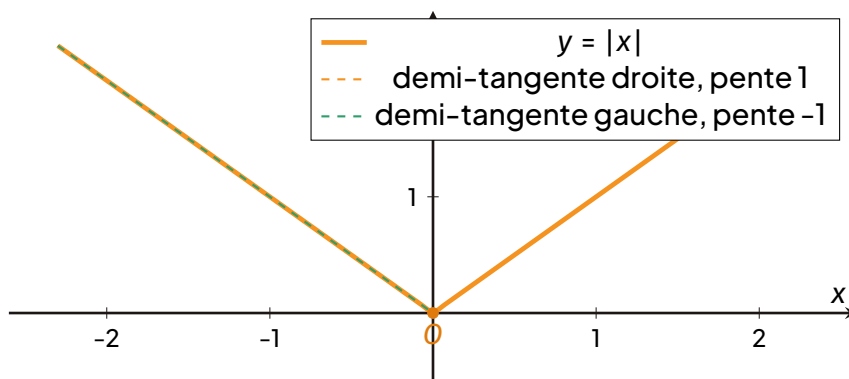
EXEMPLE Contre-exemple fondamental : $f(x) = |x|$ en 0

Soit $f(x) = |x|$. Étudions sa dérivabilité en 0. On a $f(0) = 0$, donc :

$$\tau(h) = \frac{|h| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

- Si $h > 0$: $|h| = h$, donc $\tau(h) = \frac{h}{h} = 1$. Ainsi $f'_d(0) = 1$.
- Si $h < 0$: $|h| = -h$, donc $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$. Ainsi $f'_g(0) = -1$.

Comme $f'_g(0) = -1 \neq 1 = f'_d(0)$, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Sa courbe présente en 0 un **point anguleux** avec deux demi-tangentes de pentes -1 et 1 .



La courbe de $x \mapsto |x|$ admet en 0 deux demi-tangentes de pentes différentes : elle n'est pas dérivable en 0.

MÉTHODE Dérivabilité d'une fonction définie par morceaux en un point de raccordement

Soit f définie par deux expressions différentes de part et d'autre de a . Pour étudier sa dérivabilité en a :

1. Continuité d'abord : vérifier que f est continue en a (les deux expressions doivent donner la même valeur en a). Si f n'est pas continue en a , elle ne peut pas être dérivable en a .
2. Calculer le taux d'accroissement à gauche avec l'expression valable pour $x < a$, et en déduire $f'_g(a)$.
3. Calculer le taux d'accroissement à droite avec l'expression valable pour $x > a$, et en déduire $f'_d(a)$.

4. Conclure : si $f'_g(a) = f'_d(a)$ (finis), f est dérivable en a ; sinon, elle ne l'est pas (point anguleux).

EXERCICE RÉSOLU 2 Un raccordement d'atelier

Énoncé. Une tôle est pliée selon le profil $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$. La fonction f est-elle dérivable en 1 ?

SOLUTION

Solution détaillée. 1. Continuité en 1. $f(1) = 1^2 = 1$ et, pour $x > 1$, $2x - 1$ tend vers 1 quand x tend vers 1. Donc f est continue en 1. 2. Dérivabilité à gauche. Pour $h < 0$, on utilise $f(x) = x^2$:

$$\tau(h) = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} 2.$$

Donc $f'_g(1) = 2$. 3. Dérivabilité à droite. Pour $h > 0$, on utilise $f(x) = 2x - 1$:

$$\tau(h) = \frac{2(1+h) - 1 - 1}{h} = \frac{2h}{h} = 2 \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 2.$$

Donc $f'_d(1) = 2$. 4. Conclusion. $f'_g(1) = f'_d(1) = 2$, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$: le pliage de la tôle est « doux », sans point anguleux.

1.5 Lien entre dérivabilité et continuité

PROPRIÉTÉ Dérivable implique continue

Si une fonction f est dérivable en a , alors f est **continue** en a , c'est-à-dire :

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(a).$$

Attention : la réciproque est fausse. Une fonction peut être continue en a sans être dérivable en a .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi dérivable implique continue

Supposons f dérivable en a . Nous allons montrer que $f(a + h) - f(a)$ tend vers 0 quand h tend vers 0.

1. Point de départ. Pour $h \neq 0$, complétez l'égalité obtenue en multipliant le taux d'accroissement par h :

$$f(a+h) - f(a) = h \times \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = h \cdot \tau(h).$$

2. Passage à la limite. Quand h tend vers 0 :

- h tend vers 0 ;
- $\tau(h)$ tend vers $f'(a)$, qui est un nombre fini (car f est dérivable en a).

3. Conclusion. Le produit $h \cdot \tau(h)$ tend donc vers $0 \times f'(a) = 0$. Ainsi :

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a)) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a).$$

La fonction f est donc continue en a . ■

ATTENTION Erreur fréquente : confondre « continue » et « dérivable »

- Continuité : la courbe se trace « sans lever le crayon ».
- Dérivabilité : la courbe se trace sans lever le crayon et sans point anguleux ni tangente verticale.

La fonction $f(x) = |x|$ est continue en 0 (sa courbe ne se brise pas) mais pas dérivable en 0 (point anguleux, deux demi-tangentes de pentes -1 et 1). Ne jamais écrire « f est continue en a , donc f est dérivable en a » : c'est le piège classique du Probatoire ! L'implication correcte est : dérivable $\Rightarrow$ continue.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le taux d'accroissement de f entre a et $a+h$ est $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$: c'est la pente de la sécante (AM).
- f est dérivable en a si $\tau(h)$ admet une limite finie quand $h \rightarrow 0$; cette limite est $f'(a)$, pente de la tangente en $A(a; f(a))$.
- Dérivabilité en $a \iff f'_g(a) = f'_d(a)$ (finis). Sinon : point anguleux (ex. $|x|$ en 0) ou tangente verticale (ex. $\sqrt{x}$ en 0).
- Dérivable en $a \Rightarrow$ continue en a ; la réciproque est fausse.
- À retenir : $(x^2)'$ en a vaut $2a$; $\left(\frac{1}{x}\right)'$ en a vaut $-\frac{1}{a^2}$; $(\sqrt{x})'$ en a vaut $\frac{1}{2\sqrt{a}}$.

LESAVAIS-TU ? De Newton aux ateliers camerounais

La notion de dérivée a été introduite au XVII^e siècle, indépendamment, par Isaac Newton (pour étudier les vitesses des corps en mouvement) et Gottfried Wilhelm Leibniz (pour étudier les tangentes aux courbes). Trois siècles plus tard, elle est partout : l'ingénieur qui calcule la pente maximale d'une rampe d'accès à Bafoussam, l'électricien qui étudie la variation d'un courant, le gestionnaire qui cherche le prix maximisant le bénéfice — comme Mama Odile et ses beignets — utilisent, souvent sans le savoir, le nombre dérivé. Dans les prochaines sections, nous apprendrons à dériver rapidement grâce à des formules, puis à utiliser le signe de la dérivée pour trouver les variations d'une fonction et résoudre le problème de Mama Odile.

EXERCICE 1 Exercices d'entraînement – Section 1

1. Soit $f(x) = 3x^2 + x$. Calculer $f'(1)$ en utilisant la définition du nombre dérivé.
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $g'(3)$ puis donner la pente de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 3.
3. Soit h définie par $h(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x+1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. Étudier la continuité puis la dérivabilité de h en 0.

CORRIGÉ Exercices section 1

1. $\tau(h) = \frac{3(1+h)^2 + (1+h) - 4}{h} = \frac{3h^2 + 7h}{h} = 3h + 7 \rightarrow 7$. Donc $f'(1) = 7$.
2. D'après le cours, $g'(a) = -\frac{1}{a^2}$, donc $g'(3) = -\frac{1}{9}$. La tangente en 3 a pour pente $-\frac{1}{9}$.
3. Continuité : $h(0) = 1$ et $2x+1 \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0^+$: h est continue en 0. À gauche : $\tau(h) = \frac{(h+1)-1}{h} = 1$, donc $h'_g(0) = 1$. À droite : $\tau(h) = \frac{(2h+1)-1}{h} = 2$, donc $h'_d(0) = 2$. Comme $h'_g(0) \neq h'_d(0)$, h n'est pas dérivable en 0 (point anguleux).

2 FONCTION DÉRIVÉE SUR UN INTERVALLE**2.1 Définition et notation**

Intuition. Au lieu de calculer le nombre dérivé point par point, on peut construire une nouvelle fonction qui associe à chaque x de l'intervalle le nombre dérivé $f'(x)$. C'est la **fonction dérivée**.

DÉFINITION Fonction dérivée sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **dérivable sur I** si elle est dérivable en tout point de I (pour les bornes de I , on considère la dérivabilité à droite ou à gauche selon le cas). La fonction qui associe à tout $x \in I$ le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée de f sur I** et se note f' .

À RETENIR Notations usuelles pour la dérivée

Pour une fonction $y = f(x)$, on note indifféremment :

$$f'(x) \quad ; \quad y' \quad ; \quad \frac{dy}{dx} \quad ; \quad \frac{d}{dx}f(x).$$

La notation $\frac{dy}{dx}$ (notation de Leibniz) rappelle que la dérivée est une limite de rapport de variations $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

2.2 Tableau des dérivées usuelles (à connaître par cœur)

Les dérivées des fonctions de référence, obtenues par la définition (comme dans la section précédente), sont les « briques de base » pour dériver toute fonction élémentaire.

PROPRIÉTÉ Dérivées des fonctions de référence

Soient a un réel et n un entier naturel non nul ($n \in \mathbb{N}^*$). Sur leurs domaines de définition respectifs :

Fonction $f(x)$	Domaine D_f	Dérivée $f'(x)$
k (constante)	$\mathbb{R}$	0
x^n	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$[0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2} \quad (x > 0)$

Remarque : La formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ reste valable pour $n \in \mathbb{Z}$ (entier relatif) et même $n \in \mathbb{Q}$ (rationnel) sur les domaines adaptés, mais au programme de Première Tech, on l'utilise principalement pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $n = -1, -2, \frac{1}{2}$.

EXEMPLE Dérivée de $f(x) = x^3$ par la définition (généralisation)

Soit $f(x) = x^3$. Pour $a \in \mathbb{R}$:

$$\tau(h) = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 3a^2.$$

On retrouve bien la formule nx^{n-1} avec $n = 3$: $f'(x) = 3x^2$.

3 OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVABLES

3.1 Règles de dérivation (somme, produit, quotient)

Intuition. On ne veut pas refaire la définition à chaque fois. Heureusement, la dérivée « respecte » les opérations algébriques usuelles.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les fonctions dérivables

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I .

1. Somme : $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.
2. Produit : uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.
3. Quotient : Si $v(x) \neq 0$ sur I , $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
4. Multiple par une constante : $(\lambda u)' = \lambda u'$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).

ATTENTION Pièges classiques sur les opérations

- Produit : $(uv)' \neq u'v'$! Il faut les deux termes $u'v + uv'$. Mnémotechnique : « dérivée du premier fois le second plus le premier fois dérivée du second ».
- Quotient : L'ordre au numérateur est crucial : $u'v - uv'$ (dérivée du numérateur $\times$ dénominateur moins numérateur $\times$ dérivée du dénominateur). Le dénominateur est v^2 (jamais v seul).
- Domaine : Pour le quotient, il faut impérativement préciser le domaine : $\{x \in I \mid v(x) \neq 0\}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Application des règles de dérivation

Énoncé. Dériver les fonctions suivantes sur leur domaine de définition.

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2x - 7$

2. $g(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$

3. $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$

SOLUTION

Solution.

1. f est une somme de monômes. $f'(x) = 3(4x^3) - 5(2x) + 2 - 0 = 12x^3 - 10x + 2$.

2. g est un produit. $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u' = 2x$; $v(x) = x - 3 \Rightarrow v' = 1$. $g'(x) = u'v + uv' = 2x(x - 3) + (x^2 + 1) \cdot 1 = 2x^2 - 6x + x^2 + 1 = 3x^2 - 6x + 1$.

3. h est un quotient. $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u' = 2x$; $v(x) = x - 1 \Rightarrow v' = 1$. Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$h'(x) = \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$$

3.2 Dérivée de la composée d'une fonction affine par une fonction donnée

Intuition. On rencontre souvent des fonctions de la forme $f(ax + b)$ (ex : $\sqrt{2x + 1}$, $(3x - 2)^4$, $\frac{1}{5x + 1}$). Il existe une règle simple pour les dériver sans tout développer.

PROPRIÉTÉ Règle de la chaîne pour une fonction affine intérieure

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle J et $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. La fonction $x \mapsto u(ax + b)$ est dérivable sur l'intervalle $I = \{x \in \mathbb{R} \mid ax + b \in J\}$ et sa dérivée est :

$$(u(ax + b))' = a \cdot u'(ax + b).$$

En mots : on dérive la fonction extérieure u en gardant l'intérieur $(ax + b)$, et on multiplie par la dérivée de l'intérieur (qui est a).

EXEMPLE Applications de la règle de la chaîne (affine)

1. $f(x) = \sqrt{2x + 1} = (2x + 1)^{1/2}$. $f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2}(2x + 1)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2x + 1}}$ (pour $2x + 1 > 0$).

2. $g(x) = (3x - 2)^4$. $g'(x) = 3 \cdot 4(3x - 2)^3 = 12(3x - 2)^3$.

$$3. h(x) = \frac{1}{5x+1} = (5x+1)^{-1}. h'(x) = 5 \cdot (-1)(5x+1)^{-2} = -\frac{5}{(5x+1)^2} \text{ (pour } x \neq -1/5\text{)}.$$

MÉTHODE**Dériver une fonction élémentaire : démarche complète**

Pour dériver une fonction f donnée par une expression algébrique :

1. Identifier la structure : somme, produit, quotient, composée $u(ax+b)$? Souvent c'est un mélange.
2. Écrire le domaine de définition D_f (zéros des dénominateurs, radicands positifs pour racine carrée).
3. Appliquer les règles étape par étape, en notant les fonctions intermédiaires u, v si nécessaire.
4. Simplifier l'expression de $f'(x)$ (factoriser, mettre au même dénominateur).
5. Rappeler le domaine de f' (même que D_f sauf points où f' n'est pas définie, ex : racine au dénominateur).

EXERCICE RÉSOLU 4**Dérivation complète : mélange d'opérations**

Énoncé. Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$. Déterminer D_f , calculer $f'(x)$ et donner $f'(1)$.

SOLUTION

Solution. 1. Domaine. $\sqrt{x}$ impose $x \geq 0$. Dénominateur $x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$ (déjà exclu). Donc $D_f = [0, +\infty[$. 2. Structure. Quotient u/v avec $u(x) = \sqrt{x}$, $v(x) = x+1$. $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (pour $x > 0$), $v'(x) = 1$. 3. Dérivée (pour $x > 0$) :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - \sqrt{x} \cdot 1}{(x+1)^2}.$$

4. Simplification : Multiplier numérateur et dénominateur par $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{(x+1) - 2x}{2\sqrt{x}(x+1)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(x+1)^2}.$$

5. Domaine de f' : $]0, +\infty[$ (car $\sqrt{x}$ au dénominateur). 6. Valeur en 1 : $f'(1) = \frac{1-1}{2 \cdot 1 \cdot 4} = \boxed{0}$.

4

TANGENTE ET APPROXIMATION AFFINE

4.1 Équation de la tangente

Intuition. Puisque $f'(a)$ est la pente de la tangente en $A(a; f(a))$, et que cette tangente passe par A , on peut écrire son équation cartésienne immédiatement.

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Soit f dérivable en a . La tangente T à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$T : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

EXEMPLE Tangente à une courbe

Soit $f(x) = x^3 - 2x + 1$. Déterminer l'équation de la tangente en $a = 1$. $f'(x) = 3x^2 - 2 \Rightarrow f'(1) = 1$.
 $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$. Tangente : $y = 1 \cdot (x - 1) + 0 \iff y = x - 1$.

4.2 Approximation affine (ou linéaire)

Intuition. Près de a , la courbe C_f est presque confondue avec sa tangente. On peut donc approximer $f(a + h)$ par la valeur de la tangente en $a + h$. C'est l'**approximation affine**.

PROPRIÉTÉ Approximation affine

Si f est dérivable en a , pour h « petit » (proche de 0) :

$$f(a + h) \approx f(a) + hf'(a).$$

L'erreur commise est d'autant plus petite que h est proche de 0. C'est l'écriture « fonctionnelle » de $f(a + h) = f(a) + hf'(a) + o(h)$.

EXEMPLE Calcul approché de $\sqrt{4,1}$

On veut approximer $\sqrt{4,1}$. On prend $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $h = 0,1$. $f(4) = 2$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(4) = \frac{1}{4}$.
 Approximation : $f(4,1) \approx 2 + 0,1 \times \frac{1}{4} = 2 + 0,025 = 2,025$. Valeur exacte (calculatrice) : $\sqrt{4,1} \approx 2,02484...$ L'erreur est de l'ordre de 10^{-4} .

ATTENTION Conditions de validité

L'approximation affine n'est valable que au voisinage immédiat de a . Ne l'utilisez pas pour h grand (ex : approximer $\sqrt{100}$ à partir de $a = 4$ donnerait un résultat absurde). Au Probatoire, on demande souvent : « Donner une valeur approchée de $f(a+h)$ par approximation affine » $\Rightarrow$ appliquer la formule $f(a) + hf'(a)$.

5 DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION**5.1 Théorème fondamental : signe de la dérivée et variations**

Intuition. Si la pente de la tangente est positive, la courbe « monte » : la fonction croît. Si elle est négative, la courbe « descend » : la fonction décroît. Si elle est nulle, la courbe est plate : extremum possible.

PROPRIÉTÉ Dérivée et variations (Théorème fondamental)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est **croissante** sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est **décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est **constante** sur I .

Variantes strictes : Si $f'(x) > 0$ sur I (sauf éventuellement en un nombre fini de points), alors f est strictement croissante. De même pour < 0 et strictement décroissante.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $f' \geq 0 \Rightarrow f$ croissante

Soit $x_1 < x_2$ dans I . On veut montrer $f(x_1) \leq f(x_2)$.

1. Appliquer le Théorème des accroissements finis (Théorème de Rolle généralisé / Lagrange) à f sur $[x_1, x_2]$: il existe $c \in]x_1, x_2[$ tel que $f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
2. Comme $x_2 - x_1 > 0$ et $f'(c) \geq 0$ (hypothèse), le quotient est ≥ 0 .
3. Donc $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x_1) \leq f(x_2)$. ■

Note : Ce théorème est admis en Première Technique, mais sa démonstration via les accroissements finis est exigible en Terminale.

5.2 Tableau de variations : construction et lecture

MÉTHODE Construire le tableau de variations d'une fonction dérivable

1. Calculer $f'(x)$ et la simplifier au maximum (forme factorisée de préférence).
2. Déterminer le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle d'étude (tableau de signes).
3. Tracer le tableau de variations :
 - Première ligne : valeurs de x (bornes de l'intervalle + valeurs annulant f').
 - Deuxième ligne : signe de f' (+, -, 0) et flèches ($\nearrow$ pour +, $\searrow$ pour -).
 - Troisième ligne : variations de f (valeurs aux bornes et aux extrema) et flèches.

EXERCICE RÉSOLU 5 Tableau de variations complet

Énoncé. Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution. 1. Dérivée : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. 2. Signe de f' : Polynôme du second degré, coefficient directeur $3 > 0$, racines -1 et 1 . $f'(x) > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$; $f'(x) < 0$ sur $] -1, 1[$; $f'(-1) = f'(1) = 0$. 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Conclusion : f croît sur $] -\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$. Maximum local 3 en -1 , minimum local -1 en 1 .

ATTENTION Rédaction du tableau de variations au Probatoire

- 3 lignes exactes : x , $f'(x)$ (signe + zéros), $f(x)$ (valeurs + flèches).
- Colonnes : Une pour chaque valeur remarquable (bornes, zéros de f') ET une colonne entre deux valeurs pour le signe/flèche.
- Flèches UNIQUEMENT sur la ligne $f(x)$. Sur la ligne $f'(x)$, on met seulement +, -, 0 (ou double barre || pour valeur interdite).
- Valeurs interdites : Si f n'est pas définie en a (ex : $1/x$ en 0), on double la colonne : || dans le trait vertical, et on écrit $-\infty / +\infty$ ou la limite.

6 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES

6.1 Recherche d'optimum (maximisation / minimisation)

Intuition. C'est le problème de Mama Odile : trouver le prix qui maximise la recette. Mathématiquement, un extremum (max ou min) d'une fonction dérivable se produit là où la tangente est horizontale, c'est-à-dire où la dérivée s'annule.

PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum

Si f est dérivable sur I et admet un extremum (maximum ou minimum) en $a \in I$ (intérieur à I), alors $f'(a) = 0$. Attention : $f'(a) = 0$ est nécessaire mais pas suffisante (ex : $f(x) = x^3$ en 0, $f'(0) = 0$ mais pas d'extremum). Il faut vérifier le changement de signe de f' (tableau de variations).

EXERCICE RÉSOLU 6 Le prix optimal des beignets de Mama Odile

Énoncé. Mama Odile modélise sa recette journalière (en milliers de FCFA) en fonction du prix unitaire p (en centaines de FCFA) par la fonction $R(p) = -2p^2 + 20p - 30$, pour $p \in [2; 8]$. Quel prix maximise la recette ? Quelle est cette recette maximale ?

SOLUTION

Solution. 1. Dérivée : $R'(p) = -4p + 20 = -4(p - 5)$. 2. Signe de R' : $R'(p) > 0 \iff p < 5$; $R'(p) < 0 \iff p > 5$; $R'(5) = 0$. 3. Tableau de variations sur $[2; 8]$:

p	2	5	8
$R'(p)$	+	0	-
$R(p)$	$R(2) = -6$ ↗	$R(5) = 20$ ↘	$R(8) = -14$

4. Conclusion : La recette est maximale pour $p = 5$ (soit 500 FCFA le beignet). La recette maximale est de 20 000 FCFA.

6.2 Applications physiques : vitesse et accélération

PROPRIÉTÉ Cinématique

Soit $x(t)$ la position (abscisse) d'un mobile sur une droite à l'instant t .

- La **vitesse instantanée** est $v(t) = x'(t)$.
- L'**accélération** est $a(t) = v'(t) = x''(t)$ (dérivée seconde).

- Si $v(t_0) > 0$, le mobile avance dans le sens positif ; si $v(t_0) < 0$, il recule.
- Si $v(t_0) = 0$ et v change de signe, le mobile s'arrête et repart en sens inverse (inversion de mouvement).

EXEMPLE Chute d'un objet depuis un immeuble

Un objet est lâché sans vitesse initiale du sommet d'un immeuble de 80 m de haut. Modèle : $x(t) = 80 - 5t^2$ (position en m, t en s, $g \approx 10 \text{ m/s}^2$).

- Vitesse : $v(t) = x'(t) = -10t$. (Négative : l'objet descend).
- Accélération : $a(t) = v'(t) = -10 \text{ m/s}^2$ (constante, pesanteur).
- Heure d'arrivée au sol : $x(t) = 0 \Rightarrow 80 - 5t^2 = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ s}$.
- Vitesse à l'impact : $v(4) = -40 \text{ m/s}$ (soit 144 km/h).

6.3 Applications économiques : coût marginal, revenu marginal

DÉFINITION Grandeurs marginales

Soit $C(q)$ le coût total de production de q unités, et $R(q)$ le revenu total.

- Le **coût marginal** est $C'(q)$: coût approximatif de production de l'unité supplémentaire (la $q + 1$ -ième).
- Le **revenu marginal** est $R'(q)$: revenu apporté par la vente de l'unité supplémentaire.
- Le **bénéfice** est $B(q) = R(q) - C(q)$. Il est maximal quand $B'(q) = 0 \iff R'(q) = C'(q)$ (Revenu marginal = Coût marginal).

EXERCICE RÉSOLU 7 Optimisation du bénéfice en atelier

Énoncé. Un atelier produit q pièces. Coût total : $C(q) = 0,1q^2 + 10q + 500$ (kFCFA). Prix de vente unitaire fixe : $p = 50$ kFCFA/pièce. Déterminer la production q maximisant le bénéfice.

SOLUTION

Solution. Revenu : $R(q) = 50q$. Bénéfice : $B(q) = R(q) - C(q) = 50q - (0,1q^2 + 10q + 500) = -0,1q^2 + 40q - 500$. Dérivée : $B'(q) = -0,2q + 40 = -0,2(q - 200)$. $B'(q) > 0$ pour $q < 200$, $B'(q) < 0$ pour $q > 200$. Maximum pour $q = 200$ pièces. Bénéfice max : $B(200) = -0,1(40000) + 8000 - 500 = 3500$ kFCFA = 3 500 000 FCFA.

À RETENIR Synthèse de la leçon : Dérivation

- Nombre dérivé $f'(a)$: limite du taux d'accroissement. Pente de la tangente. Vitesse instantanée.
- Dérivabilité $\iff f'_g(a) = f'_d(a)$ (finis). Dérivable $\Rightarrow$ Continue.
- Fonction dérivée f' : calculée via tableau des dérivées usuelles + règles de dérivation (somme, produit, quotient, chaîne affine $a \cdot u'(ax + b)$).
- Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Approximation affine : $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$.
- Variations : Signe de f' $\rightarrow$ Tableau de variations $\rightarrow$ Extrema.
- Applications : Optimisation (annulation de f' + changement de signe), Cinématique ($v = x'$, $a = v'$), Économie ($C', R', B' = R' - C'$).

LESAVAIS-TU ? La dérivée seconde et la concavité (Aperçu Terminale)

La dérivée de la fonction dérivée f' s'appelle la dérivée seconde et se note f'' . Elle mesure la variation de la pente : si $f'' > 0$, la courbe est convexe (elle « tient l'eau », comme x^2) ; si $f'' < 0$, elle est concave (elle « fuit », comme $-x^2$). Un point où f'' change de signe est un point d'inflexion (la tangente coupe la courbe). Cela permet d'affiner le tracé des courbes en Terminale.

EXERCICE 2 Exercices de synthèse – Leçon complète

- Dérivabilité par la définition. Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Montrer par la définition que f est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et donner $f'(x)$.
- Règles de dérivation. Dériver sur leur domaine :
 - $f(x) = (x^2 + 3x)(2x - 1)$
 - $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$
 - $h(x) = \sqrt{3x - 2}$
 - $k(x) = \frac{1}{(2x + 1)^2}$
- Tangente et approximation. Soit $f(x) = x^3 - 2x$.
 - Trouver l'équation de la tangente T en $a = 1$.
 - Par approximation affine, donner une valeur approchée de $f(1,02)$.

4. Variations et optimisation. Soit $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.
- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
 - Dresser le tableau de variations de f .
 - Quels sont le maximum et le minimum de f sur $\mathbb{R}$?
5. Problème concret : Cylindre de volume maximal. On veut fabriquer une boîte cylindrique (avec couvercle) de volume $V = 1000 \text{ cm}^3$. Soit r le rayon de la base et h la hauteur. La surface totale de tôle utilisée est $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi rh$.
- Exprimer h en fonction de r et en déduire $S(r)$.
 - Étudier les variations de S sur $]0, +\infty[$.
 - Quel rayon r minimise la quantité de tôle ? Donner la hauteur correspondante.

CORRIGÉ Exercices de synthèse

1. $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $a > -1$. $\tau(h) = \frac{\frac{1}{a+h+1} - \frac{1}{a+1}}{h} = \frac{a+1-(a+h+1)}{h(a+h+1)(a+1)} = \frac{-h}{h(a+h+1)(a+1)} = \frac{-1}{(a+h+1)(a+1)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(a+1)^2}$. Donc $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$ sur $] -1, +\infty[$.

2.

1. $f'(x) = (2x+3)(2x-1) + (x^2+3x) \cdot 2 = 4x^2 + 4x - 3 + 2x^2 + 6x = 6x^2 + 10x - 3$.

2. $g'(x) = \frac{2x(x+2)-(x^2-1) \cdot 1}{(x+2)^2} = \frac{2x^2+4x-x^2+1}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x+1}{(x+2)^2}$.

3. $h'(x) = 3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3x-2}} = \frac{3}{2\sqrt{3x-2}}$ (domaine $x > 2/3$).

4. $k(x) = (2x+1)^{-2}$. $k'(x) = 2 \cdot (-2)(2x+1)^{-3} = -\frac{4}{(2x+1)^3}$ (domaine $x \neq -1/2$).

3.

1. $f'(x) = 3x^2 - 2$. $f'(1) = 1$. $f(1) = -1$. Tangente : $y = 1(x-1) - 1 = x - 2$.

2. $f(1,02) \approx f(1) + 0,02f'(1) = -1 + 0,02 \times 1 = -0,98$. (Exact : $-0,97979...$)

4.

1. $f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2}$.

2. Signe de f' : $+$ sur $] -1, 1[$, $-$ sur $] 1, +\infty[$. Zéros en -1 et 1 .

3. Tableau :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		
$f(x)$	0^-	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	0^+

4. Minimum global $-\frac{1}{2}$ en -1 . Maximum global $\frac{1}{2}$ en 1 .

5.

$$1. V = \pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}. S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

$$2. S'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2000}{r^2}. S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r^3 = 2000 \Leftrightarrow r^3 = \frac{500}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5,42 \text{ cm. Signe : } S'(r) < 0 \text{ pour } r < r_0, > 0 \text{ pour } r > r_0. \text{ Minimum en } r_0.$$

$$3. r \approx 5,42 \text{ cm. } h = \frac{1000}{\pi r^2} = \frac{1000}{\pi(500/\pi)^{2/3}} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r \approx 10,84 \text{ cm. (La hauteur vaut le diamètre pour le minimum de surface).}$$

7 FONCTION DÉRIVÉE SUR UN INTERVALLE

Dans la section précédente, nous avons défini le **nombre dérivé** d'une fonction f en un réel a : c'est la limite du taux d'accroissement $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ lorsque h tend vers 0, lorsque cette limite existe et est finie. Ce nombre $f'(a)$ donne la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Mais voici une idée qui va tout changer : au lieu de calculer le nombre dérivé point par point, un par un, pourquoi ne pas le calculer en une seule fois pour tous les points ? Si une fonction est dérivable partout sur un intervalle, chaque réel x de cet intervalle possède son propre nombre dérivé $f'(x)$. On obtient ainsi une nouvelle fonction, qui à chaque x associe la pente de la tangente en x . C'est cette nouvelle fonction, appelée **fonction dérivée**, que nous étudions dans cette section. Elle est l'outil central de toute l'analyse : c'est elle qui nous permettra, dans la section 5, de connaître le sens de variation d'une fonction sans tracer sa courbe.

7.1 Dérivabilité sur un intervalle

Intuition. Dire qu'une fonction est dérivable en un point, c'est dire que sa courbe admet en ce point une tangente non verticale : localement, la courbe « ressemble » à une droite. Dire qu'elle est dérivable sur un intervalle, c'est dire que ce phénomène a lieu en tout point de l'intervalle : la courbe est « lisse », sans point anguleux ni tangente verticale, sur tout cet intervalle.

DÉFINITION Fonction dérivable sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f est **dérivable sur l'intervalle ouvert** I si f est dérivable en tout réel x de I .
- Si $I = [a; b]$ est un intervalle fermé, on dit que f est dérivable sur $[a; b]$ si f est dérivable en tout point de $]a; b[$, dérivable à droite en a et dérivable à gauche en b .

ATTENTION Aux bornes, on ne regarde que d'un seul côté

En une borne de l'intervalle, la fonction n'est définie que d'un côté : on ne peut donc exiger que la dérivabilité du côté où la fonction existe. Par exemple, la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$; on ne pourra parler en 0 que de dérivabilité à droite (et nous verrons qu'elle échoue!).

EXEMPLE Vérifier une dérivabilité sur un intervalle

- La fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en tout réel, avec $f'(x) = 2x$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable en tout réel non nul : elle est dérivable sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$, mais pas en 0 (elle n'y est même pas définie).
- La fonction $h : x \mapsto |x|$ est dérivable sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$, mais pas en 0 (point anguleux : dérivée à gauche -1 , dérivée à droite $+1$).

7.2 La fonction dérivée f'

Lorsque f est dérivable sur un intervalle I , chaque x de I possède un nombre dérivé $f'(x)$. On fabrique donc une nouvelle fonction.

DÉFINITION Fonction dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . La **fonction dérivée** de f (ou simplement la **dérivée** de f) est la fonction, notée f' , définie sur I par :

$$f' : x \mapsto f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

L'ensemble des réels où f est dérivable s'appelle l'**ensemble de dérivabilité** de f .

À RETENIR Deux objets à ne pas confondre

- $f'(a)$ est un nombre : la pente de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
- f' est une fonction : elle donne la pente de la tangente en n'importe quel point x .

Connaître la fonction f' , c'est connaître d'un coup tous les nombres dérivés : il suffit ensuite de remplacer x par la valeur voulue.

EXEMPLE Du nombre dérivé à la fonction dérivée

Soit $f(x) = x^2$. Pour un réel x quelconque et $h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x.$$

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $f' : x \mapsto 2x$. On retrouve alors instantanément : $f'(1) = 2$, $f'(3) = 6$, $f'(-2) = -4$, sans refaire aucun calcul de limite.

7.3 Dérivées des fonctions usuelles

Refaire un calcul de limite à chaque fois serait épuisant. Les mathématiciens l'ont fait une fois pour toutes pour les fonctions de base : il faut **connaître par cœur** le tableau suivant.

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles — à connaître par cœur

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	f définie sur	f dérivable sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$[0; +\infty[$	$]0; +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

ATTENTION La racine carrée n'est pas dérivable en 0

Erreur très fréquente au Probatoire : écrire que $\sqrt{x}$ est dérivable sur $[0; +\infty[$. C'est faux ! Regardons le taux d'accroissement en 0 :

$$\frac{\sqrt{0+h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La limite est infinie, donc le nombre dérivé en 0 n'existe pas. Graphiquement, la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ admet en 0 une demi-tangente verticale. Conséquence pratique : la formule

$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ n'est valable que pour $x > 0$ (d'ailleurs, pour $x = 0$, le dénominateur serait nul : la formule elle-même « refuse » 0!).

7.4 Démonstrations des formules usuelles

Ces démonstrations sont formatrices : elles montrent comment on passe du taux d'accroissement à la formule. La première est classiquement exigible.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de $x \mapsto x^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

Théorème. Pour tout entier naturel $n \geq 1$, la fonction $f : x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = n x^{n-1}$.

Étape 1 — Un outil algébrique. Pour tous réels u et v et tout entier $n \geq 1$, on a la factorisation :

$$u^n - v^n = (u - v)(u^{n-1} + u^{n-2}v + u^{n-3}v^2 + \dots + uv^{n-2} + v^{n-1}).$$

Vérifions-la pour $n = 3$: $(u - v)(u^2 + uv + v^2) = u^3 + u^2v + uv^2 - u^2v - uv^2 - v^3 = u^3 - v^3$. L'égalité est vérifiée. La grande parenthèse contient exactement n termes.

Étape 2 — Taux d'accroissement. Fixons un réel a et prenons $h \neq 0$. Appliquons la factorisation avec $u = a + h$ et $v = a$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^n - a^n}{h} = \frac{h \times [(a+h)^{n-1} + (a+h)^{n-2}a + \dots + a^{n-1}]}{h}.$$

Étape 3 — Simplification et limite. On simplifie par h :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = (a+h)^{n-1} + (a+h)^{n-2}a + \dots + a^{n-1}.$$

Quand $h \rightarrow 0$, chacun des n termes tend vers a^{n-1} . La somme tend donc vers $n \times a^{n-1}$.

Conclusion. f est dérivable en tout réel a et $f'(a) = n a^{n-1}$, c'est-à-dire $(x^n)' = n x^{n-1}$. ■

EXEMPLE Application immédiate

- $(x^3)' = 3x^2$; $(x^5)' = 5x^4$; $(x^{10})' = 10x^9$.
- Pour $n = 1$: $(x)' = 1 \times x^0 = 1$. On retrouve la ligne « x » du tableau.

EXPÉRIENCE Démonstration : dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. Fixons $a \neq 0$ et h non nul assez petit pour que $a + h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} \right) = \frac{1}{h} \times \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \frac{1}{h} \times \frac{-h}{a(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}.\end{aligned}$$

Quand $h \rightarrow 0$, le dénominateur $a(a+h)$ tend vers a^2 , donc le taux tend vers $-\frac{1}{a^2}$. Ainsi f est dérivable en tout $a \neq 0$ et :

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}. \quad \blacksquare$$

EXPÉRIENCE Démonstration : dérivée de $x \mapsto \sqrt{x}$

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ et $a > 0$. Pour $h \neq 0$ tel que $a + h \geq 0$, l'astuce consiste à multiplier par la **quantité conjuguée** :

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} &= \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{(a+h) - a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{h}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}.\end{aligned}$$

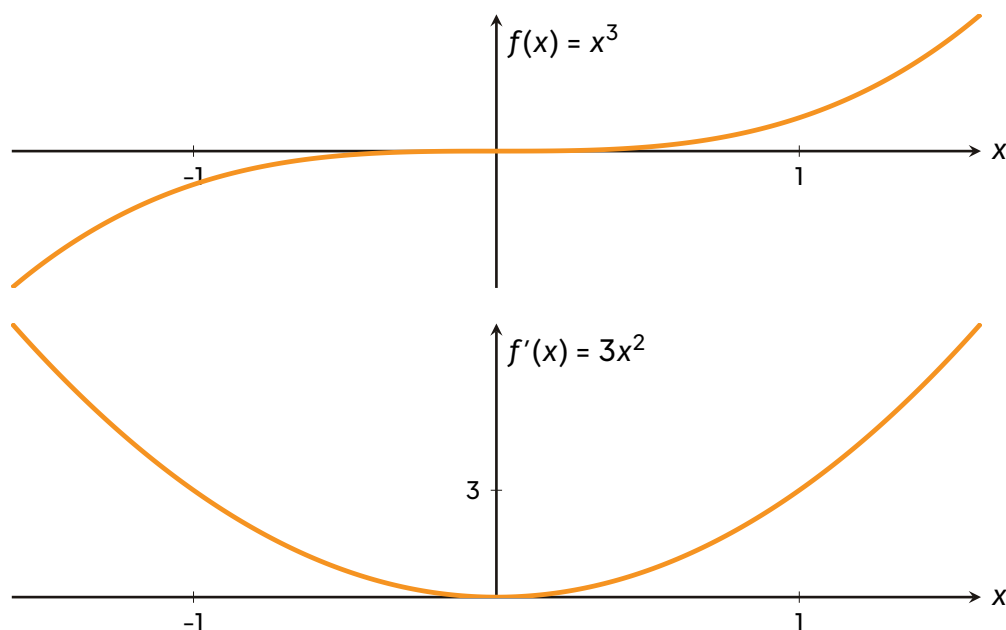
Quand $h \rightarrow 0$, le dénominateur tend vers $2\sqrt{a}$ (non nul car $a > 0$). Donc f est dérivable en tout $a > 0$ et :

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \quad \blacksquare$$

Remarquez que cette démonstration exige $a > 0$: en $a = 0$, le dénominateur tendrait vers 0 et le taux divergerait, ce qui confirme l'attention signalée plus haut.

7.5 Visualiser le lien entre f et f'

La figure suivante montre la fonction $f(x) = x^3$ (en haut) et sa dérivée $f'(x) = 3x^2$ (en bas). Observez le lien point par point : là où la courbe de f est « plate » (en $x = 0$), la dérivée vaut 0 ; là où f monte, la dérivée est positive ; plus la montée est raide, plus $f'(x)$ est grand.



En haut : la courbe de $f(x) = x^3$. En bas : la courbe de sa dérivée $f'(x) = 3x^2$. La dérivée s'annule là où la tangente est horizontale ($x = 0$) et est positive partout ailleurs, car f est croissante.

EXERCICE RÉSOLU 8 Calculer une fonction dérivée et l'exploiter

Énoncé. Un atelier de menuiserie à Douala découpe des panneaux carrés de côté x (en mètres). L'aire d'un panneau est $A(x) = x^2$ et le coût de fabrication d'un lot est modélisé par $C(x) = x^3$ (en milliers de francs CFA) pour $x \in [0; 3]$.

1. Justifier que A et C sont dérivables sur $[0; 3]$ et donner leurs fonctions dérivées.
2. Calculer $A'(2)$ et $C'(2)$. Interpréter $C'(2)$ pour le menuisier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $A(x) = x^2$ et $C(x) = x^3$ sont des fonctions puissances x^n avec $n \in \mathbb{N}^*$: elles sont dérivables sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0; 3]$ (dérivabilité à droite en 0, à gauche en 3). D'après la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$A'(x) = 2x \quad \text{et} \quad C'(x) = 3x^2.$$

2. $A'(2) = 2 \times 2 = 4$ et $C'(2) = 3 \times 2^2 = 12$.

Interprétation. $C'(2) = 12$ signifie qu'autour de $x = 2$ m, augmenter le côté du panneau d'une petite quantité fait augmenter le coût d'environ 12 fois cette quantité (en milliers de francs) : par exemple, passer de 2 m à 2,1 m augmente le coût d'environ $12 \times 0,1 = 1,2$ millier de francs, soit environ 1200 F CFA. C'est le coût marginal du menuisier.

ATTENTION Pièges fréquents sur les dérivées usuelles

- La dérivée d'une constante est 0, pas la constante elle-même : $(5)' = 0$, $(\pi)' = 0$.
- $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$: n'oubliez pas le signe moins, et n'écrivez pas $\frac{1}{x^2}$ tout court.
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, et non $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ni $\frac{1}{2x}$.
- $(\cos x)' = -\sin x$: c'est cos qui « prend le moins », pas sin.
- Toujours préciser l'ensemble de dérivabilité : écrire « $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ » sans dire que $x > 0$ est une rédaction incomplète.

LESAVAIS-TU ? Lagrange, Leibniz et les notations de la dérivée

La notation $f'(x)$ que nous utilisons est due au mathématicien franco-italien Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), qui parlait de « fonction dérivée » — c'est de lui que vient le mot même ! De son côté, le philosophe et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), co-inventeur du calcul différentiel avec Newton, écrivait la dérivée $\frac{df}{dx}$, comme un « quotient de toutes petites variations ». Cette notation de Leibniz est encore massivement utilisée aujourd'hui en physique et en électrotechnique : quand un technicien écrit que l'intensité est $i = \frac{dq}{dt}$, il dit que le courant est la dérivée de la charge électrique par rapport au temps. Deux notations, une même idée géniale : mesurer comment une grandeur change instantanément.

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin — hors exigibilité au Probatoire

La formule $(x^n)' = n x^{n-1}$ reste valable pour un entier n négatif, à condition de se placer sur $\mathbb{R}^*$. Par exemple, avec $n = -1$: $x^{-1} = \frac{1}{x}$ et la formule donne $(x^{-1})' = -1 \times x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$: on retrouve exactement la dérivée de $\frac{1}{x}$ démontrée plus haut ! De même, $\left(\frac{1}{x^2}\right)' = (x^{-2})' = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$. Cette généralisation sera très utile en classe de Terminale technique.

EXERCICE 3 À faire

1. Donner la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité : $f(x) = x^7$; $g(x) = \frac{1}{x}$; $h(x) = \sqrt{x}$; $k(x) = \sin x$.

2. Soit $f(x) = x^4$. Calculer $f'(x)$, puis $f'(1)$, $f'(-1)$ et $f'(0)$.
3. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est-elle dérivable sur $]0; +\infty[$? Justifier.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $f'(x) = 7x^6$ sur $\mathbb{R}$; $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$; $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$; $k'(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f'(x) = 4x^3$; donc $f'(1) = 4$, $f'(-1) = -4$, $f'(0) = 0$.
3. Non : en 0, le taux d'accroissement $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ tend vers $+\infty$ quand $h \rightarrow 0^+$. La limite n'est pas finie, donc $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale). Elle est dérivable seulement sur $]0; +\infty[$.

Nous savons désormais dériver toutes les fonctions usuelles. Mais en pratique, les fonctions rencontrées sont des mélanges de ces fonctions de base : sommes, produits, quotients, compositions avec des fonctions affines. C'est l'objet de la section suivante : les opérations sur les fonctions dérivables.

8**OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVABLES****8.1 Transition et rappel**

Dans la section précédente, nous avons défini la **fonction dérivée** f' sur un intervalle I lorsque f est dérivable en tout point de I . Nous savons maintenant dériver les fonctions usuelles (puissances entières, racine carrée, fonctions trigonométriques de base) grâce au tableau de dérivées. Cependant, les fonctions rencontrées dans les problèmes techniques (électricité, mécanique, gestion) sont souvent des combinaisons de ces fonctions de base : sommes, produits, quotients, compositions. Cette section établit les règles algébriques qui permettent de dériver ces combinaisons sans revenir à la définition par la limite du taux d'accroissement à chaque fois.

8.2 Dérivée d'une somme et produit par un réel

L'intuition est simple : la variation d'une somme est la somme des variations, et multiplier une fonction par une constante k multiplie sa variation par k .

PROPRIÉTÉ Linéarité de la dérivation

Soient u et v deux fonctions dérivables en un point a (ou sur un intervalle I), et $k \in \mathbb{R}$.

1. Somme : $u + v$ est dérivable en a et $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$.
2. Produit par un réel : ku est dérivable en a et $(ku)'(a) = k \cdot u'(a)$.

EXPÉRIENCE**Démonstration par les taux d'accroissement**

On utilise la définition du nombre dérivé comme limite du taux d'accroissement. Pour $h \neq 0$ tel que $a + h$ appartienne au domaine de définition :

$$\frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} = \frac{u(a + h) - u(a)}{h} + \frac{v(a + h) - v(a)}{h}.$$

En faisant tendre h vers 0, la limite de la somme est la somme des limites (théorème de la limite d'une somme), d'où $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$. De même pour ku :

$$\frac{ku(a + h) - ku(a)}{h} = k \cdot \frac{u(a + h) - u(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} k \cdot u'(a).$$

EXEMPLE**Dérivation d'un polynôme**

Soit $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2x - 7$ sur $\mathbb{R}$. Par linéarité et tableau de dérivées ($x^n \mapsto nx^{n-1}$) :

$$f'(x) = 3(4x^3) - 5(2x) + 2(1) - 0 = 12x^3 - 10x + 2.$$

8.3 Dérivée d'un produit

Contrairement à la somme, la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées. La variation d'un produit uv dépend de la variation de u et de la valeur de v , et inversement.

PROPRIÉTÉ**Formule du produit**

Soient u et v deux fonctions dérivables en a (ou sur I). La fonction uv est dérivable en a et :

$$(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a).$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : l'astuce de l'ajout-retrait**

On part du taux d'accroissement de uv en a :

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}.$$

On ajoute et on retire le terme $u(a+h)v(a)$ au numérateur (c'est l'**ajout-retrait**) :

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a+h)v(a) + u(a+h)v(a) - u(a)v(a)}{h} = u(a+h) \frac{v(a+h) - v(a)}{h} + v(a) \frac{u(a+h) - u(a)}{h}.$$

Comme u est dérivable en a , elle est continue en a , donc $\lim_{h \rightarrow 0} u(a+h) = u(a)$. En passant à la limite $h \rightarrow 0$, on obtient bien $u(a)v'(a) + u'(a)v(a)$.

ATTENTION Piège classique : $(uv)' \neq u'v'$

Ne jamais écrire $(uv)' = u'v'$. C'est faux! Exemple : $u(x) = x$, $v(x) = x$. $(uv)' = (x^2)' = 2x$. Mais $u'v' = 1 \times 1 = 1 \neq 2x$. Moyen mnémotechnique : « Dérive le premier, laisse le second + laisse le premier, dérive le second ».

EXEMPLE Produit d'un polynôme et d'une racine

Soit $f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$. On pose $u(x) = x^2 + 1$, $v(x) = \sqrt{x}$. $u'(x) = 2x$, $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (pour $x > 0$).

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2x\sqrt{x} + (x^2 + 1)\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

On peut simplifier en mettant au même dénominateur $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{4x^2 + x^2 + 1}{2\sqrt{x}} = \frac{5x^2 + 1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0).$$

8.4 Dérivée de l'inverse et d'un quotient

PROPRIÉTÉ Dérivée de l'inverse

Soit v dérivable en a avec $v(a) \neq 0$. La fonction $\frac{1}{v}$ est dérivable en a et :

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(a) = -\frac{v'(a)}{v(a)^2}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

$$\frac{\frac{1}{v(a+h)} - \frac{1}{v(a)}}{h} = \frac{v(a) - v(a+h)}{h \cdot v(a+h)v(a)} = -\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \cdot \frac{1}{v(a+h)v(a)}.$$

Par continuité de v en a , $v(a+h) \rightarrow v(a)$. La limite donne $-\frac{v'(a)}{v(a)^2}$.

ATTENTION Erreur fréquente : $(1/v)' \neq 1/v'$

La dérivée de l'inverse n'est pas l'inverse de la dérivée. Le signe moins et le carré au dénominateur sont essentiels.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient

Soient u et v dérivables en a avec $v(a) \neq 0$. La fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable en a et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(a) = \frac{u'(a)v(a) - u(a)v'(a)}{v(a)^2}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration comme conséquence

On écrit $\frac{u}{v} = u \cdot \frac{1}{v}$. On applique la formule du produit et la formule de l'inverse :

$$\left(u \cdot \frac{1}{v}\right)' = u' \cdot \frac{1}{v} + u \cdot \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

EXERCICE RÉSOLU 9 Dérivation d'une fraction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ sur $] -3; +\infty[$. Identifier u et v : $u(x) = 2x - 1$, $v(x) = x + 3$. Calculer u' et v' : $u'(x) = 2$, $v'(x) = 1$. Appliquer la formule :

$$f'(x) = \frac{2(x+3) - (2x-1) \cdot 1}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+1}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)^2}.$$

Conclusion : $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2} > 0$ sur $] -3; +\infty[$, donc f est strictement croissante sur cet intervalle.

8.5 Dérivée de la composée par une fonction affine

C'est un cas particulier très fréquent de la dérivation des fonctions composées. Ici, la fonction intérieure est une fonction affine $g(x) = ax + b$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $f(ax + b)$

Soit f dérivable sur un intervalle J et $g(x) = ax + b$ une fonction affine ($a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) telle que $g(x) \in J$ pour $x \in I$. La fonction composée $f \circ g : x \mapsto f(ax + b)$ est dérivable sur I et :

$$(f(ax + b))' = a \cdot f'(ax + b).$$

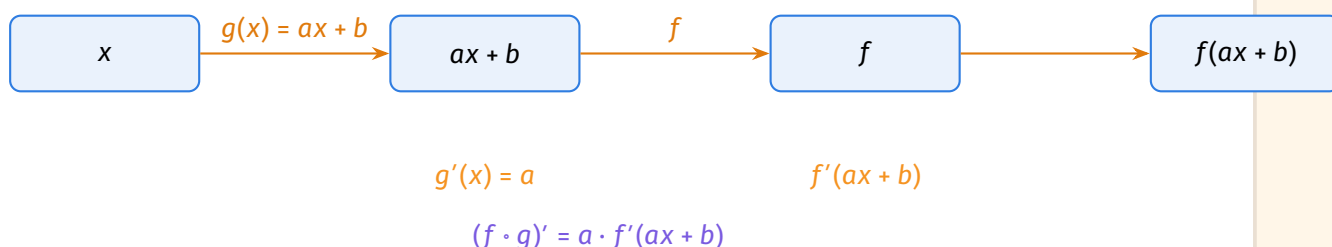


Schéma de décomposition : la dérivée de la composée est le produit de la dérivée de l'afine (a) par la dérivée de f évaluée en $ax + b$.

MÉTHODE Dériver une composée $f(ax + b)$

1. Identifier la fonction extérieure f et l'afine intérieure $ax + b$.
2. Calculer $f'(X)$ (en traitant X comme variable).
3. Remplacer X par $ax + b$ dans f' .
4. Multiplier par le coefficient a de x dans l'afine.

EXEMPLE Exemples de composées par une affine

1. $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ sur $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right[$. $f(x) = g(3x - 2)$ avec $g(X) = \sqrt{X}$, $g'(X) = \frac{1}{2\sqrt{X}}$. $f'(x) = 3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3x - 2}} = \frac{3}{2\sqrt{3x - 2}}$.
2. $f(x) = (2x + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$. $f(x) = g(2x + 1)$ avec $g(X) = X^5$, $g'(X) = 5X^4$. $f'(x) = 2 \cdot 5(2x + 1)^4 = 10(2x + 1)^4$.

$$3. f(x) = \frac{1}{4x-1} \text{ sur }]-\infty; \frac{1}{4}[\cup]\frac{1}{4}; +\infty[. f(x) = g(4x-1) \text{ avec } g(X) = \frac{1}{X}, g'(X) = -\frac{1}{X^2}. f'(x) = 4 \cdot \frac{-1}{(4x-1)^2} = -\frac{4}{(4x-1)^2}.$$

8.6 Synthèse et entraînement : dériver toute expression algébrique

Grâce aux règles précédentes (somme, produit par constante, produit, quotient, composée affine) et au tableau des dérivées usuelles, on peut dériver toute fonction obtenue par combinaisons algébriques de x^n , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, etc.

MÉTHODE Stratégie de dérivation complète

1. Simplifier l'expression si possible (développer, factoriser, simplifier une fraction).
2. Identifier la structure principale (somme ? produit ? quotient ? composée affine ?).
3. Appliquer la règle correspondante en nommant les sous-fonctions (u, v, f, g).
4. Calculer les dérivées élémentaires (tableau de référence).
5. Assembler et simplifier le résultat final (mise au même dénominateur, factorisation).

EXERCICE RÉSOLU 10 Entraînement mixte

Dériver les fonctions suivantes sur leur domaine de définition.

1. $f(x) = x^2\sqrt{x} - \frac{3}{x}$.
2. $g(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.
3. $h(x) = (x^2 + 3x)(2x - 1)$.

SOLUTION

Solution 1 : $f(x) = x^{5/2} - 3x^{-1}$ sur $]0; +\infty[$. $f'(x) = \frac{5}{2}x^{3/2} - 3(-1)x^{-2} = \frac{5}{2}x\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}$.

Solution 2 : $g(x) = \frac{u}{v}$ avec $u = x^2 + 1$, $v = x - 1$ sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$. $u' = 2x$, $v' = 1$. $g'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$.

Solution 3 : $h(x) = u \cdot v$ avec $u = x^2 + 3x$, $v = 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$. $u' = 2x + 3$, $v' = 2$. $h'(x) = (2x + 3)(2x - 1) + (x^2 + 3x) \cdot 2 = (4x^2 + 4x - 3) + (2x^2 + 6x) = 6x^2 + 10x - 3$.

8.7 Complément : ouverture vers la Terminale (formule de la chaîne)

LESAVAIS-TU ? La formule générale de la chaîne

La règle $(f(ax + b))' = af'(ax + b)$ est un cas particulier d'un théorème fondamental : la **dérivée d'une fonction composée**. Si g est dérivable en a et u dérivable en $g(a)$, alors $u \circ g$ est dérivable en a et :

$$(u \circ g)'(a) = g'(a) \cdot u'(g(a)).$$

Cette formule permettra de dériver des fonctions plus complexes en Terminale technique. Retenez déjà l'idée : on dérive de l'extérieur vers l'intérieur en multipliant par la dérivée de l'intérieur.

EXERCICE 4 Entraînement à la rédaction

Dériver les fonctions suivantes sur leur ensemble de définition. Présenter les étapes : identification de u, v ou f, g , calculs intermédiaires, résultat final simplifié.

1. $f(x) = (x + 2)(x^2 - 3x + 1)$
2. $g(x) = \frac{3x-2}{2x+1}$
3. $h(x) = \sqrt{5-2x}$
4. $k(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$
5. $p(x) = (x^2 + 1)^3$ (indication : écrire comme composée de X^3)

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $f(x) = u \cdot v$, $u = x + 2$, $v = x^2 - 3x + 1$. $u' = 1$, $v' = 2x - 3$. $f'(x) = 1 \cdot (x^2 - 3x + 1) + (x + 2)(2x - 3) = x^2 - 3x + 1 + 2x^2 + x - 6 = 3x^2 - 2x - 5$.
2. $g(x) = \frac{u}{v}$, $u = 3x - 2$, $v = 2x + 1$. $u' = 3$, $v' = 2$. $g'(x) = \frac{3(2x+1) - (3x-2) \cdot 2}{(2x+1)^2} = \frac{6x+3-6x+4}{(2x+1)^2} = \frac{7}{(2x+1)^2}$.
3. $h(x) = f(5 - 2x)$ avec $f(X) = \sqrt{X}$, $f'(X) = \frac{1}{2\sqrt{X}}$. $h'(x) = -2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{5-2x}} = -\frac{1}{\sqrt{5-2x}}$ (domaine $] -\infty; \frac{5}{2}[$).
4. $k(x) = \frac{u}{v}$, $u = x$, $v = \sqrt{x+1}$. $u' = 1$, $v' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$. $k'(x) = \frac{\sqrt{x+1} - x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} = \frac{\frac{2(x+1) - x}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} = \frac{x+2}{2(x+1)\sqrt{x+1}}$ (domaine $] -1; +\infty[$).
5. $p(x) = f(x^2 + 1)$ avec $f(X) = X^3$, $f'(X) = 3X^2$. $p'(x) = 2x \cdot 3(x^2 + 1)^2 = 6x(x^2 + 1)^2$.

9

TANGENTE ET APPROXIMATION AFFINE

Après avoir maîtrisé les règles de dérivation (somme, produit, quotient, composée) qui nous permettent de calculer $f'(a)$ pour une grande variété de fonctions, nous abordons maintenant deux applications géométriques et numériques majeures de la dérivée : la **tangente** à une courbe et l'**approximation affine**. Ces deux notions sont les deux faces d'une même médaille : localement, une fonction dérivable se comporte comme une fonction affine.

9.1 La tangente à une courbe : intuition et définition rigoureuse

Intuition : la limite des sécantes.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Le point $A(a; f(a))$ appartient à la courbe représentative C_f . Prenons un autre point $M(x; f(x))$ sur C_f , distinct de A . La droite (AM) est une **sécante** à la courbe. Son coefficient directeur est le taux d'accroissement :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Lorsque M se rapproche de A (c'est-à-dire $x \rightarrow a$), la sécante (AM) pivote autour de A et tend vers une position limite : c'est la **tangente** à C_f en A , si cette limite existe. Or, cette limite est exactement la définition du nombre dérivé $f'(a)$.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : la tangente comme limite des sécantes

On considère $f(x) = x^2$ et le point $A(1; 1)$.

1. Écrire le coefficient directeur de la sécante (AM) pour $M(x; x^2)$, $x \neq 1$.
2. Calculer la limite de ce coefficient lorsque $x \rightarrow 1$.
3. En déduire l'équation de la tangente en A .
4. Vérifier graphiquement (sur papier ou logiciel) que la droite obtenue « colle » à la courbe au voisinage de A .

Solution.

1. $m_{AM} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$ (pour $x \neq 1$).
2. $\lim_{x \rightarrow 1} m_{AM} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2 = f'(1)$.
3. La tangente a pour coefficient directeur 2 et passe par $A(1; 1)$: $y - 1 = 2(x - 1) \iff y = 2x - 1$.
4. Au voisinage de $x = 1$, la courbe $y = x^2$ et la droite $y = 2x - 1$ sont quasi confondues.

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en a . La courbe C_f admet en $A(a; f(a))$ une tangente non verticale. Son équation cartésienne est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Preuve (exigible au Probatoire). La tangente est la droite passant par A de coefficient directeur $f'(a)$. Une droite d'équation $y = mx + p$ passant par A vérifie $f(a) = ma + p$, d'où $p = f(a) - ma$. Avec $m = f'(a)$, on obtient $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f'(a)(x - a) + f(a)$. $\square$

MÉTHODE Déterminer l'équation de la tangente en un point

Pour une fonction f dérivable en a :

1. Calculer $f(a)$ (ordonnée du point de contact).
2. Calculer $f'(a)$ (coefficient directeur de la tangente).
3. Substituer dans la formule $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ et simplifier sous la forme $y = mx + p$.

EXEMPLE Tangente à la parabole $f(x) = x^2$ en $x = 3$

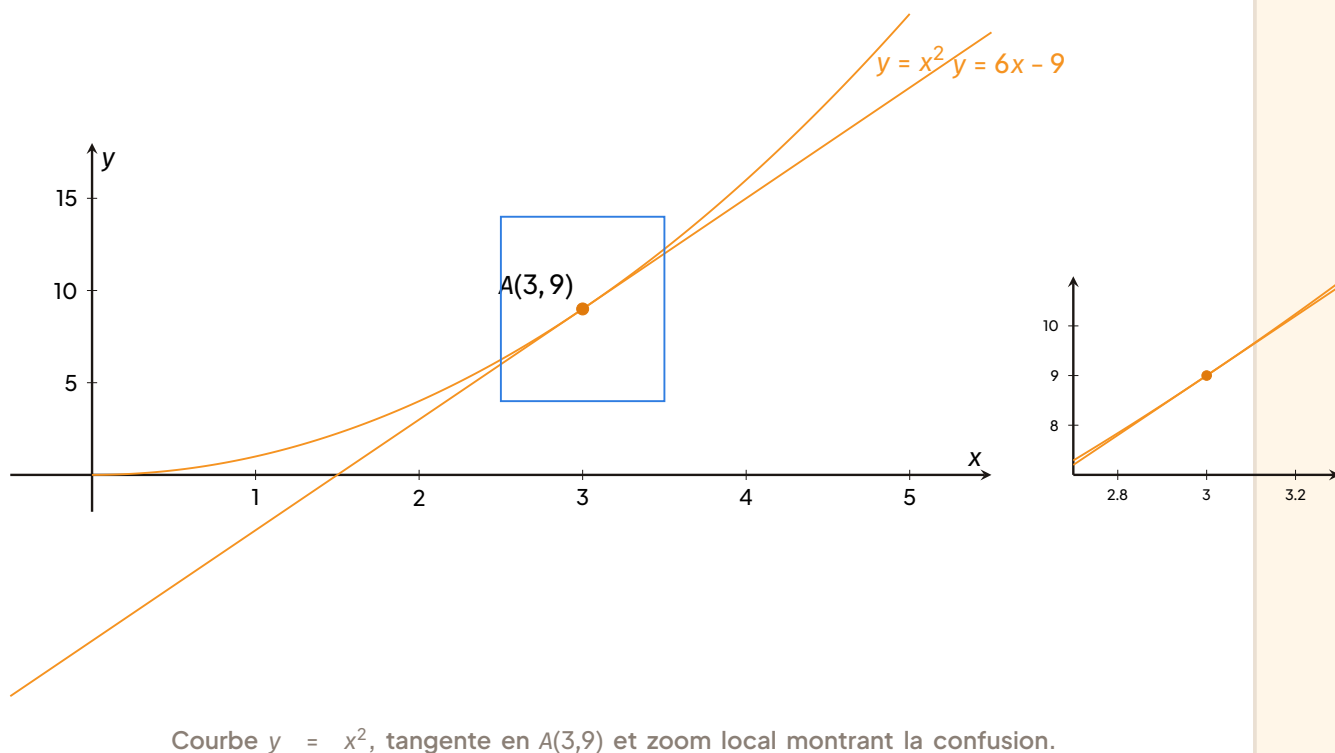
$$f(x) = x^2, a = 3.$$

1. $f(3) = 9$. Le point de contact est $A(3; 9)$.
2. $f'(x) = 2x$, donc $f'(3) = 6$.
3. Équation : $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$.

La tangente en A a pour équation $y = 6x - 9$.

ATTENTION Piège classique : oublier le terme $-f'(a) \cdot a$

Erreur fréquente : écrire directement $y = f'(a)x + f(a)$. Exemple : pour $f(x) = x^2$ en 3, écrire $y = 6x + 9$ (faux). Correct : $y = f'(a)(x - a) + f(a) = f'(a)x + (f(a) - af'(a))$. Ici $p = 9 - 3 \times 6 = -9$, d'où $y = 6x - 9$. Toujours développer $(x - a)$ ou utiliser la forme point-pente $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.



Zoom

9.2 L'approximation affine : le principe du « localement affine »

DÉFINITION Approximation affine d'une fonction en un point

Soit f dérivable en a . Pour h proche de 0, on a l'approximation affine (ou approximation linéaire) :

$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$$

La fonction affine $h \mapsto f(a) + hf'(a)$ est l'application tangentielle de f en a . L'erreur commise est $E(h) = f(a+h) - (f(a) + hf'(a))$; on a $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(h)}{h} = 0$ (l'erreur est négligeable devant h).

Interprétation géométrique.

$f(a+h)$ est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse $a+h$. $f(a) + hf'(a)$ est l'ordonnée du point de la tangente de même abscisse. L'approximation affine consiste à **remplacer la courbe par sa tangente** au voisinage de A .

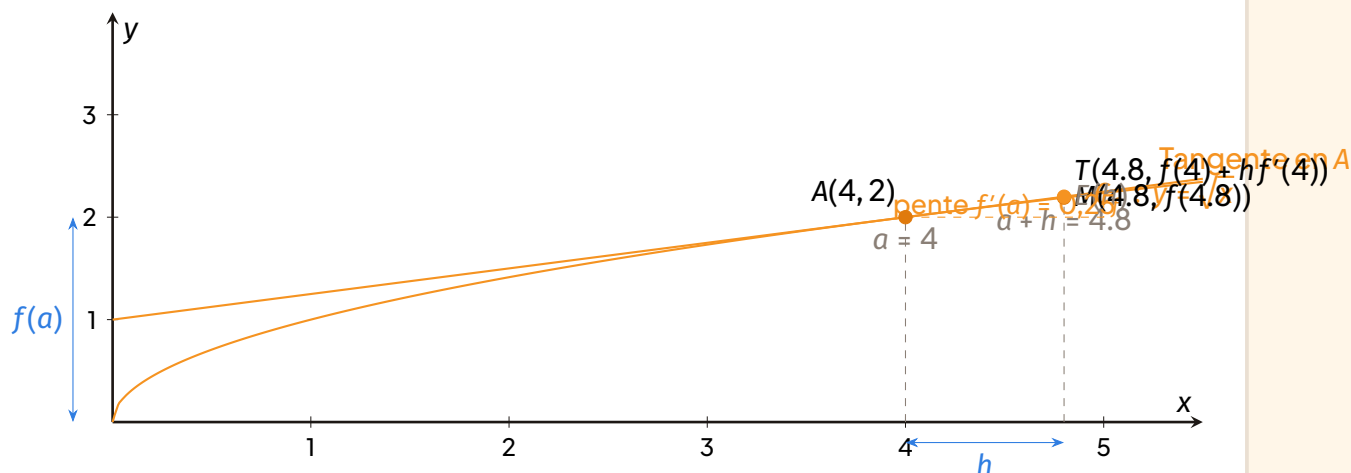


Schéma de l'approximation affine pour $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 4$: $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$. L'erreur $E(h)$ est l'écart vertical entre la courbe et sa tangente.

9.3 Applications numériques : estimation sans calculatrice

L'approximation affine permet d'estimer des valeurs numériques difficiles à calculer mentalement, en choisissant a « commode » (proche de la valeur cherchée, avec $f(a)$ et $f'(a)$ simples).

EXERCICE RÉSOLU 11 Estimer $\sqrt{4,02}$, $\frac{1}{0,98}$ et $(1,001)^3$

1. $\sqrt{4,02}$

$$f(x) = \sqrt{x}, a = 4, h = 0,02. f(4) = 2, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, f'(4) = \frac{1}{4} = 0,25.$$

$$\sqrt{4,02} \approx 2 + 0,02 \times 0,25 = 2 + 0,005 = \boxed{2,005}.$$

(Valeur exacte : 2,00499 ... ; erreur $\approx 5 \times 10^{-7}$.)

2. $\frac{1}{0,98}$

$$f(x) = \frac{1}{x}, a = 1, h = -0,02. f(1) = 1, f'(x) = -\frac{1}{x^2}, f'(1) = -1.$$

$$\frac{1}{0,98} \approx 1 + (-0,02) \times (-1) = 1 + 0,02 = \boxed{1,02}.$$

(Valeur exacte : 1,020408 ... ; erreur $\approx 4 \times 10^{-4}$.)

3. $(1,001)^3$

$$f(x) = x^3, a = 1, h = 0,001. f(1) = 1, f'(x) = 3x^2, f'(1) = 3.$$

$$(1,001)^3 \approx 1 + 0,001 \times 3 = \boxed{1,003}.$$

(Valeur exacte : 1,003003001 ; erreur $\approx 3 \times 10^{-9}$.)

ATTENTION Choix de a et ordre de grandeur de l'erreur

- a doit être proche de la valeur cherchée et simple ($f(a)$ et $f'(a)$ calculables mentalement).
- L'erreur est d'ordre h^2 (proportionnelle à h^2 pour les fonctions C^2). Plus $|h|$ est petit, plus l'approximation est précise.
- Qualitativement : si la courbe est au-dessus de sa tangente (convexe, $f'' > 0$), l'approximation affine sous-estime la valeur vraie. Si elle est en-dessous (concave, $f'' < 0$), elle sur-estime.

9.4 Estimation qualitative de l'erreur (lecture graphique)

Sans calculer f'' , on peut deviner le signe de l'erreur en regardant la courbe :

- Courbe **convexe** (creusée vers le haut, ex. x^2 , $1/x$ pour $x > 0$) : la courbe est au-dessus de la tangente $\Rightarrow$ approximation affine **sous-estime** ($f(a+h) > f(a) + hf'(a)$).
- Courbe **concave** (bombée vers le haut, ex. $\sqrt{x}$, $\ln x$) : la courbe est en-dessous de la tangente $\Rightarrow$ approximation affine **sur-estime**.

EXEMPLE Signe de l'erreur pour les exemples précédents

- $\sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$ $\Rightarrow$ tangente au-dessus de la courbe $\Rightarrow \sqrt{4,02} < 2,005$: l'approximation 2,005 est une sur-estimation. Vérification : $2,00499 < 2,005$. $\equiv$
- $1/x$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ $\Rightarrow$ tangente en-dessous $\Rightarrow$ approximation 1,02 est une sous-estimation. Vérification : $1,0204 > 1,02$. $\equiv$
- x^3 est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ ($f''(x) = 6x > 0$) $\Rightarrow$ tangente en-dessous $\Rightarrow$ approximation 1,003 est une sous-estimation. Vérification : $1,003003 > 1,003$. $\equiv$

9.5 Applications aux situations concrètes (métiers techniques)**EXERCICE RÉSOLU 12** Dilatation thermique d'une poutre métallique

Une poutre en acier a une longueur $L_0 = 10,000$ m à 20°C . Son coefficient de dilatation linéique est $\alpha = 12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. La longueur à la température T est $L(T) = L_0[1 + \alpha(T - 20)]$. On veut estimer la longueur à $T = 25^\circ\text{C}$ sans calculatrice.

1. Identifier f , a , h .
2. Calculer $f(a)$ et $f'(a)$.

3. Donner l'estimation par approximation affine.

4. Comparer à la valeur exacte.

SOLUTION

Solution.

1. $f(T) = L(T)$, $a = 20$, $h = 5$.
2. $f(20) = 10,000$ m. $f'(T) = L_0 \alpha = 10 \times 12 \times 10^{-6} = 1,2 \times 10^{-4}$ m/°C. Donc $f'(20) = 0,00012$ m/°C.
3. $L(25) \approx 10,000 + 5 \times 0,00012 = 10,000 + 0,0006 = 10,0006$ m (soit 10,0006 m ou 10 m 0,6 mm).
4. Exact : $10[1 + 12 \times 10^{-6} \times 5] = 10[1 + 60 \times 10^{-6}] = 10,0006$ m. Égalité exacte ici car f est affine ! L'approximation affine est exacte pour une fonction affine.

EXERCICE RÉSOLU 13

Chute de tension dans un câble (électricité)

La résistance R d'un fil de cuivre varie avec la température selon $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$ avec $\alpha = 3,9 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Pour un câble de $R_0 = 2,50 \Omega$ à $T_0 = 20^\circ\text{C}$, estimer R à 22°C .

SOLUTION

$f(T) = R(T)$, $a = 20$, $h = 2$. $f(20) = 2,50 \Omega$. $f'(T) = R_0 \alpha = 2,50 \times 3,9 \times 10^{-3} = 9,75 \times 10^{-3} \Omega/\text{°C}$.
 $R(22) \approx 2,50 + 2 \times 0,00975 = 2,50 + 0,0195 = 2,5195 \Omega$. (Valeur exacte : $2,50[1 + 3,9 \times 10^{-3} \times 2] = 2,5195 \Omega$ — encore exact car modèle affine.)

EXERCICE RÉSOLU 14

Coût marginal et approximation de coût (gestion)

Le coût total de production (en milliers de FCFA) est modélisé par $C(x) = 0,02x^3 - 1,5x^2 + 60x + 500$ pour x unités produites (en centaines). Estimer le coût supplémentaire pour passer de 1000 à 1005 unités.

SOLUTION

x en centaines : $a = 10$ (1000 unités), $h = 0,05$ (1005 unités = 10,05 centaines $\Rightarrow h = 0,05$).
 $C(10) = 0,02(1000) - 1,5(100) + 600 + 500 = 20 - 150 + 1100 = 970$ kFCFA. $C'(x) = 0,06x^2 - 3x + 60$.
 $C'(10) = 0,06(100) - 30 + 60 = 6 + 30 = 36$ kFCFA par centaine. Coût supplémentaire $\approx h \cdot C'(10) = 0,05 \times 36 = 1,8$ kFCFA = 1800 FCFA. (Valeur exacte : $C(10,05) - C(10) \approx 1801,35$ FCFA. Erreur $\approx 1,35$ FCFA, négligeable.)

LESAVAIS-TU ? Le tracé des courbes par les machines

Les calculatrices graphiques, les logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et les moteurs de jeux vidéo ne « calculent » pas la courbe en chaque pixel. Ils utilisent l'approximation affine (ou sa version améliorée : interpolation polynomiale) : ils calculent quelques points exacts, puis relient ces points par de petits segments de droite (tangentes ou cordes). Si le pas est assez petit, l'œil ne voit qu'une courbe lisse. C'est le principe de la discrétisation : remplacer le continu par du linéaire par morceaux. En impression 3D, c'est pareil : la courbe est découpée en facettes planes (triangles) — l'approximation affine en 3D !

EXERCICE 5 Entraînement — Tangente et approximation affine

- Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse 2.
- En déduire une valeur approchée de $\frac{1}{2,03}$.
- La courbe de f est-elle au-dessus ou en-dessous de sa tangente en 2 ? Justifier sans calculer f'' . Quel est le signe de l'erreur d'approximation ?
- Une entreprise a un chiffre d'affaires modélisé par $CA(t) = 500\sqrt{t+4}$ (en millions de FCFA), t en années depuis 2020. Estimer le CA au 1er juillet 2024 ($t = 4,5$) par approximation affine au voisinage de $t = 4$.

CORRIGÉ Exercice 1

- $f(x) = 1/x$, $a = 2$. $f(2) = 0,5$. $f'(x) = -1/x^2$, $f'(2) = -0,25$. Tangente : $y = -0,25(x - 2) + 0,5 = -0,25x + 0,5 + 0,5 = \boxed{y = -0,25x + 1}$.
- $h = 0,03$. $\frac{1}{2,03} \approx 0,5 + 0,03 \times (-0,25) = 0,5 - 0,0075 = \boxed{0,4925}$.
- $f(x) = 1/x$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ (sa courbe est une branche d'hyperbole « creusée vers le haut »). La courbe est au-dessus de sa tangente. Donc l'approximation affine (valeur sur la tangente) sous-estime la valeur réelle : $\frac{1}{2,03} > 0,4925$. (Vérification : $1/2,03 \approx 0,49261$.)
- $f(t) = 500\sqrt{t+4}$, $a = 4$, $h = 0,5$. $f(4) = 500\sqrt{8} = 500 \times 2\sqrt{2} \approx 1414,2$. $f'(t) = \frac{500}{2\sqrt{t+4}} = \frac{250}{\sqrt{t+4}}$, $f'(4) = \frac{250}{\sqrt{8}} = \frac{250}{2\sqrt{2}} \approx 88,39$. $CA(4,5) \approx 1414,2 + 0,5 \times 88,39 = 1414,2 + 44,195 = \boxed{1458,4 \text{ millions FCFA}}$.

10 DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION

Dans la section précédente, nous avons vu que la dérivée $f'(a)$ donne la **pente de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a , et que la tangente fournit une excellente approximation de la courbe au voisinage de ce point (approximation affine). Regardons maintenant les choses plus globalement : si, sur tout un intervalle, les tangentes « montent » (pente positive), la courbe elle-même doit monter ; si elles « descendent » (pente négative), la courbe descend. Autrement dit, le **signe de la fonction dérivée** f' sur un intervalle renseigne sur le **sens de variation** de la fonction f sur cet intervalle. C'est l'un des résultats les plus puissants et les plus utilisés de toute l'année : il permet de dresser le tableau de variations d'une fonction, de trouver ses maximums et minimums, et donc de résoudre des problèmes concrets d'optimisation (coût minimal d'un atelier, bénéfice maximal d'une production, rendement maximal d'une machine).

10.1 Le théorème fondamental : signe de f' et sens de variation de f

Intuition. Imagine un technicien qui relève la température d'un four toutes les minutes. La fonction f donne la température, et $f'(x)$ donne la vitesse de variation de cette température à l'instant x . Si cette vitesse est positive, la température augmente ; si elle est négative, elle diminue ; si elle est nulle en permanence, la température reste constante. La dérivée joue exactement ce rôle de « vitesse de variation instantanée ».

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental (admis)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout x de I , alors f est **croissante** sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout x de I , alors f est **décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I , alors f est **constante** sur I .

Version stricte : si $f'(x) > 0$ pour tout x de I , sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule, alors f est **strictement croissante** sur I (même énoncé avec < 0 pour strictement décroissante).

Ce théorème est admis en classe de Première technique : sa démonstration n'est pas exigible au Probatoire.

ATTENTION Bien lire les hypothèses

Deux conditions sont indispensables avant d'appliquer le théorème :

1. f doit être dérivable sur tout l'intervalle I considéré ;
2. le signe de f' doit être étudié sur cet intervalle, pas seulement en un point.

On ne peut pas conclure « $f'(2) > 0$ donc f est croissante » : la positivité en un seul point ne dit rien sur les variations globales.

EXEMPLE Lecture directe

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Alors $f'(x) = 2x$.

- Sur $] -\infty; 0]$, $f'(x) \leq 0$: f est décroissante.
- Sur $[0; +\infty[$, $f'(x) \geq 0$: f est croissante.

On retrouve bien les variations connues de la fonction carré, avec un minimum en 0.

10.2 Méthode : dresser un tableau de variations complet**MÉTHODE** Étudier les variations d'une fonction en 4 étapes

Pour étudier les variations d'une fonction f :

1. Ensemble : déterminer l'ensemble de définition de f et vérifier que f y est dérivable (sur chaque intervalle).
2. Dérivée : calculer $f'(x)$ à l'aide des opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient, composée par une fonction affine).
3. Signe : résoudre $f'(x) = 0$, puis étudier le signe de $f'(x)$ (tableau de signes, factorisation éventuelle).
4. Tableau : dresser le tableau de variations de f : flèche montante $\nearrow$ là où $f' > 0$, flèche descendante $\searrow$ là où $f' < 0$, et calculer les valeurs de f aux points remarquables (bornes et zéros de f').

EXERCICE RÉSOLU 15 Variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$

Énoncé : étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$, et dresser son tableau de variations.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1. f est une fonction polynôme, donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. Pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Étape 3. $f'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$. Le trinôme $3(x - 1)(x + 1)$ est du signe de $(x - 1)(x + 1)$:

- $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[$ et sur $]1; +\infty[$;
- $f'(x) < 0$ sur $] -1; 1[$.

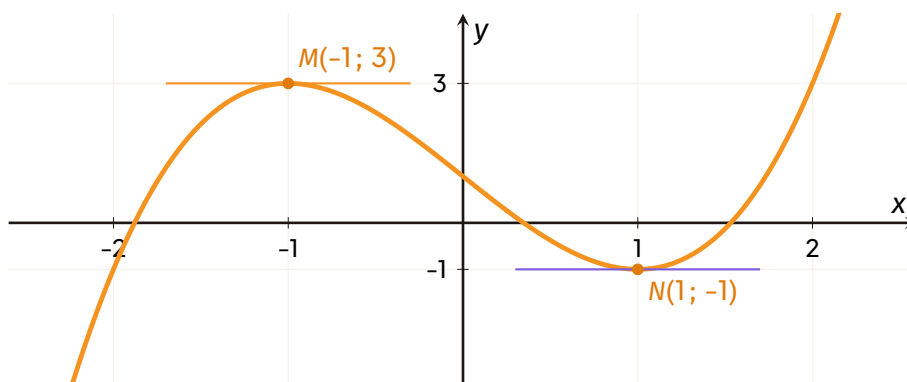
Étape 4. Valeurs remarquables :

$$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3 \quad ; \quad f(1) = 1 - 3 + 1 = -1.$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f		$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$

Conclusion. f est croissante sur $]-\infty; -1]$, décroissante sur $[-1; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$. Elle admet un maximum local égal à 3 en $x = -1$ et un minimum local égal à -1 en $x = 1$.



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Les tangentes en $x = -1$ et $x = 1$ sont horizontales car $f'(-1) = f'(1) = 0$.

10.3 Extremums locaux et dérivée

DÉFINITION Extremum local

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et c un point de I .

- f admet un **maximum local** en c s'il existe un intervalle ouvert contenant c sur lequel $f(x) \leq f(c)$.
- f admet un **minimum local** en c s'il existe un intervalle ouvert contenant c sur lequel $f(x) \geq f(c)$.

Un extremum local est un maximum local ou un minimum local.

Observation. Sur la figure précédente, aux points M et N où f atteint ses extremums locaux, la tangente est horizontale : cela signifie $f'(-1) = 0$ et $f'(1) = 0$. Ce n'est pas un hasard.

PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum local

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $c \in I$. Si f admet un extremum local en c , alors $f'(c) = 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $f'(c) = 0$ en un extremum ?

Supposons que f admet un maximum local en c (le cas du minimum est analogue). Alors, pour h assez proche de 0, on a $f(c+h) \leq f(c)$, c'est-à-dire $f(c+h) - f(c) \leq 0$.

1. Taux à droite. Pour $h > 0$ petit :

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0 \quad (\text{numérateur} \leq 0, \text{dénominateur} > 0).$$

En faisant tendre h vers 0 par valeurs positives, on obtient $f'(c) \leq 0$.

2. Taux à gauche. Pour $h < 0$ petit :

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0 \quad (\text{numérateur} \leq 0, \text{dénominateur} < 0).$$

En faisant tendre h vers 0 par valeurs négatives, on obtient $f'(c) \geq 0$.

3. Conclusion. $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, donc $f'(c) = 0$. ■

Retiens l'idée : au sommet d'une « colline », la pente ne peut être ni positive (on monterait encore) ni négative (on serait déjà descendu) : elle est nulle.

ATTENTION Erreur fréquente : $f'(c) = 0$ ne suffit pas !

La réciproque du théorème précédent est fausse : on peut avoir $f'(c) = 0$ sans extremum en c .

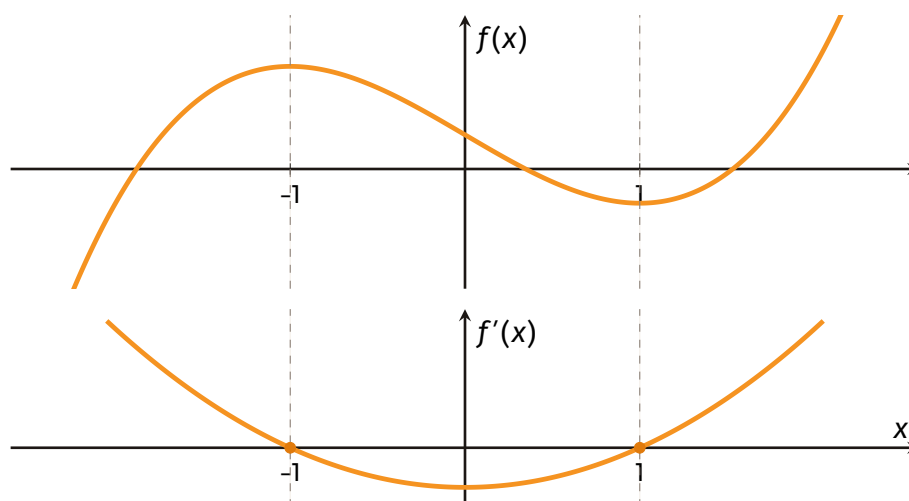
Contre-exemple. Soit $f(x) = x^3$. Alors $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$. Pourtant $f'(x) \geq 0$ partout : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a aucun extremum en 0 (la tangente en 0 est horizontale, mais la courbe la traverse : c'est un point d'inflexion à tangente horizontale).

Règle pratique. Pour affirmer un extremum local en c , il faut vérifier que f' s'annule en c EN CHANGEANT DE SIGNE :

- f' passe de + à - en $c \Rightarrow$ maximum local en c ;
- f' passe de - à + en $c \Rightarrow$ minimum local en c ;
- f' s'annule sans changer de signe $\Rightarrow$ pas d'extremum.

10.4 Correspondance graphique entre f et f'

Une excellente façon de vérifier un tableau de variations est de comparer la courbe de f avec celle de f' tracée juste en dessous, avec les mêmes abscisses : là où la courbe de f' est au-dessus de l'axe des abscisses, la courbe de f monte ; là où elle est en dessous, f descend ; là où f' coupe l'axe, f change de sens de variation.



En haut : $f(x) = x^3 - 3x + 1$. En bas : $f'(x) = 3x^2 - 3$. Quand $f' > 0$ (courbe orange au-dessus de l'axe), f croît ; quand $f' < 0$, f décroît ; aux zéros de f' ($x = -1$ et $x = 1$), f atteint ses extremums locaux.

10.5 Recherche de maximum ou de minimum sur un intervalle

MÉTHODE Trouver le maximum et le minimum de f sur $[a; b]$

1. Dresser le tableau de variations de f sur $[a; b]$ (signe de f').
2. Repérer les extremums locaux à l'intérieur de l'intervalle.
3. Comparer les valeurs de f aux extremums locaux avec les valeurs aux bornes $f(a)$ et $f(b)$.
4. Le plus grand de ces nombres est le maximum de f sur $[a; b]$, le plus petit est le minimum.

ATTENTION Ne pas oublier les bornes

Un extremum local n'est pas forcément un extremum global sur l'intervalle. Par exemple, pour $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[-2; 2]$: le maximum local vaut $f(-1) = 3$, mais $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$ également, et $f(-2) = -8 + 6 + 1 = -1$. Ici le maximum sur $[-2; 2]$ vaut 3 (atteint en -1 et en 2) et

le minimum vaut -1 (atteint en -2 et en 1). Toujours confronter extremums locaux et valeurs aux bornes.

EXERCICE RÉSOLU 16 Bénéfice maximal d'un atelier

Énoncé : un atelier de Douala produit x centaines de pièces par semaine ($x \in [0; 5]$). Le bénéfice, en centaines de milliers de francs CFA, est modélisé par

$$B(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4.$$

Déterminer la production qui maximise le bénéfice hebdomadaire, et la valeur de ce bénéfice maximal.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1. B est un polynôme, dérivable sur $[0; 5]$.

Étape 2. $B'(x) = -3x^2 + 12x - 9 = -3(x^2 - 4x + 3) = -3(x - 1)(x - 3)$.

Étape 3. $B'(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$. Signe de B' sur $[0; 5]$: $B'(x) < 0$ sur $[0; 1[$, $B'(x) > 0$ sur $]1; 3[$, $B'(x) < 0$ sur $]3; 5]$.

Étape 4. Valeurs :

$$B(0) = 4,$$

$$B(1) = -1 + 6 - 9 + 4 = 0,$$

$$B(3) = -27 + 54 - 27 + 4 = 4,$$

$$B(5) = -125 + 150 - 45 + 4 = -16.$$

Tableau de variations :

x	0	1	3	5			
$B'(x)$		-	0	+	0	-	
B	4	↘	0	↗	4	↘	-16

Comparaison. Candidats au maximum : $B(0) = 4$, $B(3) = 4$; candidats au minimum : $B(1) = 0$, $B(5) = -16$.

Conclusion. Le bénéfice maximal est de 4 centaines de milliers de francs, soit 400000 FCFA, atteint pour $x = 0$ (pas de production, cas limite) ou pour $x = 3$, c'est-à-dire 300 pièces par semaine. Au-delà de 300 pièces, les coûts dégradent le bénéfice ; à 500 pièces, l'atelier perd de l'argent ($B(5) = -16$).

EXERCICE 6 À toi de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 12x + 5$.

1. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
3. g admet-elle des extremums locaux? Préciser leur nature et leur valeur.
4. Déterminer le maximum et le minimum de g sur l'intervalle $[-3; 4]$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $g'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x-2)(x+2)$. Donc $g'(x) > 0$ sur $]-\infty; -2[$ et $]2; +\infty[$, et $g'(x) < 0$ sur $]-2; 2[$.
2. $g(-2) = -8 + 24 + 5 = 21$ et $g(2) = 8 - 24 + 5 = -11$. g est croissante sur $]-\infty; -2]$, décroissante sur $[-2; 2]$, croissante sur $[2; +\infty[$.
3. g' s'annule en changeant de signe en -2 (de $+$ à $-$) : maximum local $g(-2) = 21$; et en 2 (de $-$ à $+$) : minimum local $g(2) = -11$.
4. Sur $[-3; 4]$: $g(-3) = -27 + 36 + 5 = 14$, $g(4) = 64 - 48 + 5 = 21$. En comparant avec $g(-2) = 21$ et $g(2) = -11$: le maximum de g sur $[-3; 4]$ vaut 21 (atteint en -2 et en 4) et le minimum vaut -11 (atteint en 2).

À RETENIR L'essentiel de la section

- $f' \geq 0$ sur $I \Rightarrow f$ croissante sur I ; $f' \leq 0 \Rightarrow f$ décroissante; $f' = 0 \Rightarrow f$ constante (théorème admis).
- Extremum local en un point intérieur dérivable $\Rightarrow f'(c) = 0$ (condition nécessaire mais pas suffisante : penser à x^3 en 0).
- Un extremum est confirmé quand f' s'annule en changeant de signe.
- Tableau de variations en 4 étapes : ensemble, dérivée, signe de f' , tableau avec les valeurs remarquables.
- Sur un segment $[a; b]$, comparer toujours les extremums locaux avec $f(a)$ et $f(b)$.

LES AVAIS-TU ? Optimisation : un enjeu industriel

La recherche d'extremums par la dérivée est au cœur de l'ingénierie moderne : dimensionner une tôle pour fabriquer une caisse de volume maximal, choisir la vitesse d'un camion qui minimise la consommation de carburant sur l'axe Douala-Yaoundé, régler la tension d'un circuit pour un rendement maximal. Au Cameroun, les bureaux d'études techniques utilisent quotidiennement ces outils, souvent via des logiciels qui... calculent des dérivées!

Le mathématicien français Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) a donné à la dérivée son rôle central dans l'étude des variations ; c'est à lui que l'on doit la notation f' que tu utilises.

11 APPLICATIONS À DES SITUATIONS CONCRÈTES

Dans la section précédente, nous avons établi le lien fondamental entre le signe de la fonction dérivée f' et le sens de variation de la fonction f . Ce résultat est un théorème central du programme, exigible au Probatoire.

PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation – Théorème fondamental

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) > 0$ sur I (sauf éventuellement en un nombre fini de points), alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur I (sauf éventuellement en un nombre fini de points), alors f est strictement décroissante sur I .

Démonstration exigible au Probatoire (utilisation du théorème des accroissements finis).

Ce théorème est bien plus qu'un outil de contrôle : c'est la clé qui permet de résoudre des problèmes concrets de la vie professionnelle et quotidienne. Quel prix faut-il fixer pour que la recette soit la plus grande possible ? Quelle quantité de tôle faut-il pour fabriquer une boîte de volume donné avec le moins de matériau possible ? À quelle vitesse roule exactement un moto-taxi à l'instant $t = 5$ secondes ? Toutes ces questions se traduisent en langage mathématique par une fonction, puis se résolvent par la dérivation. C'est l'objet de cette dernière section.

11.1 Modéliser une situation par une fonction

DÉFINITION Modélisation

Modéliser une situation concrète, c'est la traduire en langage mathématique : on choisit une **variable** x (prix, longueur, temps, quantité...), on précise son **ensemble de définition** I imposé par le contexte, et on exprime la grandeur étudiée (recette, coût, aire, distance...) comme une **fonction** f de x , définie sur I .

L'intuition est simple : dans un problème concret, une grandeur dépend d'une autre. La recette de Mama Odile dépend du prix de vente ; l'aire d'un champ dépend de sa largeur ; la distance

parcours dépend du temps écoulé. Dès que l'on écrit cette dépendance sous la forme $y = f(x)$, toute la machinerie de la dérivation devient disponible.

ATTENTION L'ensemble de définition vient du contexte

La variable n'est pas libre de prendre n'importe quelle valeur réelle ! Un prix est positif, une longueur est positive, une quantité fabriquée est un entier positif, un temps est positif. Par exemple, si la recette est $R(p) = p(200 - 4p)$, le prix p doit vérifier $p \geq 0$ et $200 - 4p \geq 0$ (la quantité vendue ne peut pas être négative), donc $p \in [0 ; 50]$. Oublier cette étape est la première cause d'erreur dans les problèmes d'optimisation.

11.2 Problèmes d'optimisation : maximiser ou minimiser

DÉFINITION Problème d'optimisation

Un problème d'**optimisation** consiste à chercher la valeur de la variable qui rend une fonction **maximale** (recette, bénéfice, aire, volume) ou **minimale** (coût, quantité de matériau, distance, temps de parcours) sur son ensemble de définition.

L'idée géométrique est parlante : sur la courbe de la fonction, le maximum correspond au point le plus haut, le minimum au point le plus bas. Or, en un sommet ou en un creux, la tangente est horizontale, c'est-à-dire que le nombre dérivé y' est nul. On cherche donc les valeurs qui annulent f' , puis on vérifie à l'aide du tableau de variations qu'il s'agit bien d'un maximum (ou d'un minimum) sur l'ensemble de définition.

MÉTHODE Résoudre un problème d'optimisation en 5 étapes

1. Choisir la variable : nommer la grandeur inconnue (par exemple x ou p) et déterminer son ensemble de définition I à partir des contraintes concrètes.
2. Construire la fonction : exprimer la grandeur à optimiser en fonction de la variable, $f(x)$, en utilisant les relations de l'énoncé (périmètre fixé, prix unitaire, dimensions...).
3. Dériver : calculer $f'(x)$ à l'aide des formules de dérivation.
4. Étudier les variations : résoudre $f'(x) = 0$, étudier le signe de f' sur I , dresser le tableau de variations et repérer le maximum ou le minimum.
5. Conclure dans le contexte : vérifier que la valeur trouvée appartient bien à I , puis rédiger une phrase de conclusion qui répond à la question posée, avec les unités.

EXERCICE RÉSOLU 17 La recette de Mama Odile

Mama Odile vend des beignets au marché de Mokolo. Elle a remarqué que si elle fixe le prix unitaire à p francs CFA, elle en vend $200 - 4p$ par jour. On note $R(p)$ sa recette journalière, en francs CFA. Déterminer le prix p qui rend la recette maximale, et calculer cette recette maximale.

SOLUTION

Étape 1 — Variable et ensemble de définition. La variable est le prix p . On doit avoir $p \geq 0$ et $200 - 4p \geq 0$, c'est-à-dire $p \leq 50$. Donc $p \in [0 ; 50]$.

Étape 2 — Fonction. La recette est le prix multiplié par la quantité vendue :

$$R(p) = p(200 - 4p) = -4p^2 + 200p.$$

Étape 3 — Dérivée. R est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0 ; 50]$:

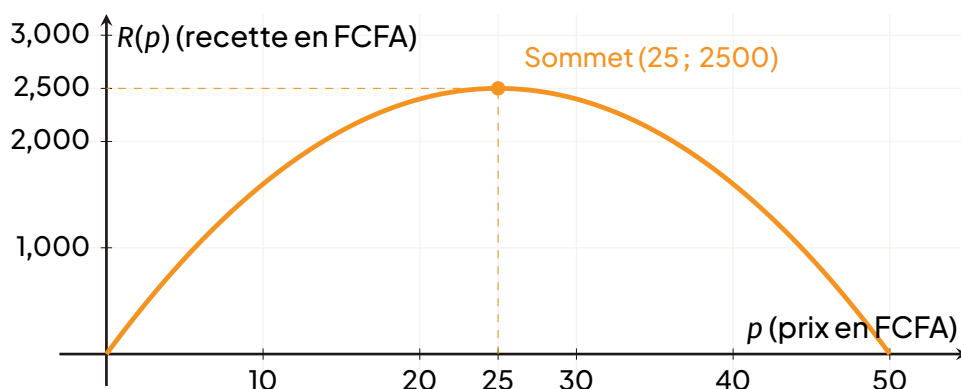
$$R'(p) = -8p + 200.$$

Étape 4 — Variations. $R'(p) = 0 \iff -8p + 200 = 0 \iff p = 25$. De plus, $R'(p) > 0$ pour $p < 25$ et $R'(p) < 0$ pour $p > 25$. D'où le tableau de variations :

p	0	25	50
$R'(p)$	+	0	-
R	0	↗ 2500	↘ 0

avec $R(25) = 25 \times (200 - 4 \times 25) = 25 \times 100 = 2500$.

Étape 5 — Conclusion. La valeur $p = 25$ appartient bien à $[0 ; 50]$. D'après le tableau de variations, R admet sur cet intervalle un maximum atteint en $p = 25$. Mama Odile doit fixer le prix du beignet à 25 FCFA ; sa recette journalière maximale est alors de 2500 FCFA.



Parabole de la recette $R(p) = p(200 - 4p)$: le sommet correspond au maximum, atteint pour $p = 25$ FCFA.

EXERCICE RÉSOLU 18 Clôturer un champ contre la rivière

Un planteur de la région de Bafoussam veut clôturer un champ rectangulaire adossé à une rivière (le côté le long de la rivière n'a pas besoin de clôture). Il dispose de 120 m de grillage. Quelles dimensions doit-il choisir pour que l'aire du champ soit maximale ?

SOLUTION

Étape 1. Notons x la largeur du champ (côté perpendiculaire à la rivière) et y sa longueur (côté parallèle à la rivière), en mètres. On a $x > 0$ et $y > 0$.

Étape 2. Le grillage sert pour deux largeurs et une longueur : $2x + y = 120$, donc $y = 120 - 2x$. Comme $y > 0$, on a $x < 60$, donc $x \in]0 ; 60[$. L'aire est :

$$A(x) = x \times y = x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x.$$

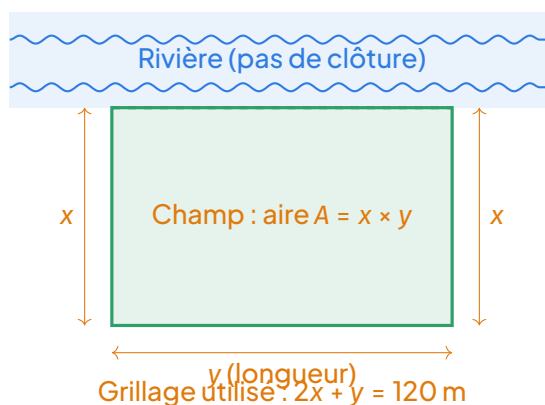
Étape 3. A est dérivable sur $]0 ; 60[$ et $A'(x) = -4x + 120$.

Étape 4. $A'(x) = 0 \iff x = 30$. $A'(x) > 0$ pour $x < 30$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 30$:

x	0	30	60
$A'(x)$	+	0	-
A	0 ↗	1800 ↘	0

avec $A(30) = 30 \times (120 - 60) = 30 \times 60 = 1800$.

Étape 5. $x = 30 \in]0 ; 60[$: la valeur est acceptable. L'aire est maximale pour une largeur de 30 m et une longueur de $120 - 2 \times 30 = 60$ m. L'aire maximale du champ est 1800 m^2 .



Champ rectangulaire adossé à une rivière : seuls trois côtés sont clôturés.

ATTENTION Vérifier que la solution appartient à l'ensemble de définition

Erreur fréquente à l'examen : on résout $f'(x) = 0$, on trouve une valeur, et on conclut immédiatement. Mais si cette valeur n'appartient pas à l'ensemble de définition imposé par le contexte, elle ne peut pas être la réponse ! Par exemple, si l'on cherche une longueur et que l'équation $f'(x) = 0$ donne $x = -5$, cette valeur est à rejeter. Il faut alors étudier les variations de f sur l'intervalle autorisé : l'extremum est souvent atteint à une borne de l'intervalle. Toujours conclure en vérifiant : la valeur trouvée est-elle acceptable pour le problème concret ?

11.3 Vitesse moyenne et vitesse instantanée

Imaginons un moto-taxi (benskin) qui part du carrefour et dont la position sur une route droite est repérée, à l'instant t (en secondes), par le nombre $x(t)$ (en mètres). Entre les instants t et $t+h$, il parcourt la distance $x(t+h) - x(t)$ pendant la durée h .

DÉFINITION Vitesse moyenne et vitesse instantanée

Soit $x(t)$ la position d'un mobile à l'instant t .

- La **vitesse moyenne** entre les instants t et $t+h$ (avec $h \neq 0$) est :

$$v_{\text{moy}} = \frac{x(t+h) - x(t)}{h}.$$

- La **vitesse instantanée** à l'instant t est la limite de la vitesse moyenne quand h tend vers 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de x en t :

$$v(t) = x'(t).$$

L'intuition est celle du compteur de vitesse : la vitesse moyenne sur un trajet Yaoundé-Douala ne dit rien de la vitesse à un instant précis ; la vitesse instantanée, elle, est celle qu'affiche le compteur à l'instant t . Mathématiquement, on reconnaît dans la vitesse moyenne le **taux d'accroissement** de la fonction position : passer à la limite, c'est exactement dériver.

EXEMPLE Vitesse instantanée d'un moto-taxi

La position d'un moto-taxi est donnée par $x(t) = 2t^2 + 3t$ (en mètres, t en secondes).

- Vitesse moyenne entre $t = 5$ et $t = 6$:

$$v_{\text{moy}} = \frac{x(6) - x(5)}{1} = \frac{(72 + 18) - (50 + 15)}{1} = 90 - 65 = 25 \text{ m/s.}$$

- Vitesse instantanée : x est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $v(t) = x'(t) = 4t + 3$. À l'instant $t = 5$:

$$v(5) = 4 \times 5 + 3 = 23 \text{ m/s.}$$

On remarque que la vitesse moyenne (25 m/s) est proche de la vitesse instantanée (23 m/s) : plus l'intervalle de temps est petit, meilleure est l'approximation.

11.4 Coût marginal en économie

DÉFINITION Coût marginal

Une entreprise produit n unités d'un article pour un coût total $C(n)$. Le **coût marginal** de la $(n + 1)$ -ième unité est le coût supplémentaire pour produire une unité de plus :

$$C_m(n) = C(n + 1) - C(n).$$

Lorsque n est grand, on approche ce coût marginal par le nombre dérivé :

$$C_m(n) \approx C'(n).$$

D'où vient cette approximation ? De l'**approximation affine** vue dans la section précédente : au voisinage de n ,

$$C(n + h) \approx C(n) + h \times C'(n).$$

En prenant $h = 1$, on obtient $C(n + 1) - C(n) \approx C'(n)$. Le nombre dérivé $C'(n)$ donne donc une bonne estimation du coût de production d'une unité supplémentaire.

EXERCICE RÉSOLU 19 Coût marginal d'un menuisier

Un menuisier de Douala fabrique des chaises. Le coût total de production de n chaises est, en milliers de FCFA :

$$C(n) = 0,1n^2 + 2n + 10.$$

1. Calculer le coût marginal exact de la 21^e chaise, $C(21) - C(20)$.
2. Calculer $C'(20)$ et comparer.

SOLUTION

1. $C(21) = 0,1 \times 441 + 42 + 10 = 96,1$ et $C(20) = 0,1 \times 400 + 40 + 10 = 90$. Donc :

$$C_m(20) = C(21) - C(20) = 96,1 - 90 = 6,1 \text{ milliers de FCFA, soit } 6100 \text{ FCFA.}$$

2. C est dérivable et $C'(n) = 0,2n + 2$, donc $C'(20) = 4 + 2 = 6$ milliers de FCFA, soit 6000 FCFA.

Comparaison. L'approximation $C'(20) = 6000$ FCFA est très proche du coût exact 6100 FCFA (écart de 100 FCFA seulement). Le menuisier peut donc utiliser $C'(n)$ pour décider rapidement si produire une chaise de plus est rentable.

LESAVAIS-TU ? Le coût marginal, outil de décision des entreprises

En économie, une règle de décision fondamentale affirme qu'une entreprise a intérêt à augmenter sa production tant que le coût marginal reste inférieur au prix de vente : chaque unité supplémentaire rapporte alors plus qu'elle ne coûte. Les entreprises camerounaises — brasseries, minoteries, ateliers de confection — utilisent ce raisonnement pour fixer leurs quantités produites et maximiser leur bénéfice. Les mathématiciens et économistes ont formalisé cette idée dès le XIX^e siècle, et elle repose entièrement sur la notion de dérivée que tu viens d'étudier !

11.5 Rédaction type examen

Au Probatoire et au Baccalauréat technique, un problème d'optimisation ou de modélisation est noté autant sur la **rédaction** que sur les calculs. Voici la structure attendue.

MÉTHODE Rédiger une réponse complète et justifiée

1. Annoncer clairement ce que l'on cherche et nommer la variable : « Soit x la largeur du champ, en mètres. »
2. Préciser l'ensemble de définition en le justifiant par le contexte : « Comme $x > 0$ et $120 - 2x > 0$, on a $x \in]0 ; 60[$. »
3. Justifier la dérivabilité avant de dériver : « A est une fonction polynôme, donc dérivable sur $]0 ; 60[$, et $A'(x) = \dots$ »
4. Justifier l'extremum par le théorème : « $A'(x) > 0$ sur $]0 ; 30[$ et $A'(x) < 0$ sur $]30 ; 60[$, donc A est croissante puis décroissante : elle admet un maximum en $x = 30$. »
5. Conclure dans le contexte, avec une phrase complète et les unités : « Le planteur doit choisir une largeur de 30 m et une longueur de 60 m ; l'aire maximale est 1800 m^2 . »

EXERCICE 7 Pour s'entraîner

Un artisan fabrique des gâteaux qu'il vend q centaines de francs l'unité. Sa recette pour q est $R(q) = -2q^2 + 80q$ (en centaines de FCFA), avec $q \in [0 ; 40]$.

1. Étudier les variations de R sur $[0 ; 40]$.
2. En déduire le prix de vente qui maximise la recette, et la recette maximale.

CORRIGÉ Exercice

1. R est une fonction polynôme, dérivable sur $[0 ; 40]$, et $R'(q) = -4q + 80$. On a $R'(q) = 0 \iff q = 20$; $R'(q) > 0$ pour $q < 20$ et $R'(q) < 0$ pour $q > 20$. Donc R est strictement croissante sur $[0 ; 20]$ et strictement décroissante sur $[20 ; 40]$.

2. $q = 20 \in [0 ; 40]$: d'après le sens de variation, R admet un maximum en $q = 20$, qui vaut $R(20) = -2 \times 400 + 80 \times 20 = 800$. L'artisan doit vendre le gâteau 2000 FCFA; sa recette maximale est alors de 80 000 FCFA.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Modéliser, c'est choisir une variable, déterminer son ensemble de définition à partir du contexte, puis construire la fonction f .
- Pour optimiser : dériver, résoudre $f'(x) = 0$, dresser le tableau de variations, vérifier que la solution appartient à l'ensemble de définition, puis conclure dans le contexte avec les unités.
- La vitesse instantanée est la dérivée de la position : $v(t) = x'(t)$.
- Le coût marginal $C(n+1) - C(n)$ est approché par $C'(n)$ grâce à l'approximation affine.
- À l'examen : annoncer, justifier la dérivabilité, invoquer le théorème (signe de f' et variations), conclure par une phrase rédigée.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 LEÇON 14 : DÉRIVATION — APPLICATION : OPTIMISATION D'UNE CLÔTURE

13.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon sur la dérivation dans une situation concrète d'optimisation. Elle permet à l'élève de :

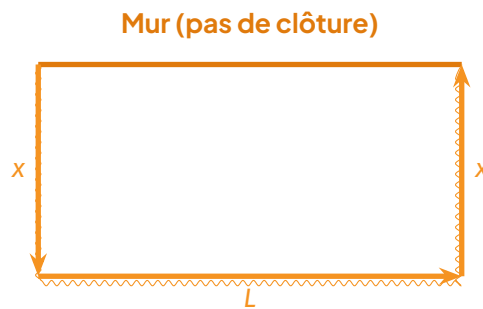
- Modéliser une situation réelle (clôture d'un champ) par une fonction numérique $A(x)$ sur un intervalle borné.
- Déterminer l'ensemble de définition physique de la fonction et calculer sa dérivée en appliquant les règles de dérivation (somme, produit, composée affine).
- Étudier le sens de variation de la fonction à l'aide d'un tableau de variations rigoureux.
- Résoudre un problème d'optimisation (recherche d'un maximum) et interpréter le résultat dans le contexte.
- Utiliser l'approximation affine (différentielle) pour estimer l'erreur commise en s'écartant de la valeur optimale, et comprendre les limites de cette approximation au voisinage d'un extremum.
- Rédiger une conclusion complète, justifiée et structurée, conforme aux attendus de l'examen du Probatoire.

13.2 Situation

À Bafoussam, Grand-Père Noubi souhaite aménager un potager rectangulaire pour cultiver du maïs et des haricots. Il dispose de **100 mètres de fil barbelé** pour réaliser la clôture. Son terrain longe un grand mur en parpaings qui servira de limite naturelle pour l'un des grands côtés du rectangle : il n'y a donc pas besoin de fil barbelé du côté du mur.

Grand-Père Noubi veut que la surface cultivable soit la **plus grande possible** pour maximiser sa récolte. Il se demande quelles dimensions (largeur et longueur) il doit donner à son champ.

On note x la **largeur** du champ (côté perpendiculaire au mur), exprimée en mètres.



Configuration du champ de Grand-Père Noubi : le mur remplace un côté de la clôture.

13.3 Consignes

1. **Modélisation** : Exprimer la longueur L du champ en fonction de x . En déduire l'expression de l'aire $A(x)$ du champ en fonction de x .
2. **Ensemble de définition** : Déterminer l'intervalle I des valeurs possibles pour x (contraintes physiques : longueurs positives). Préciser $A(x)$ sur I .
3. **Dérivation** : Montrer que la fonction A est dérivable sur I et calculer sa fonction dérivée $A'(x)$.
4. **Tableau de variations** : Dresser le tableau de variations complet de A sur I .
5. **Optimisation** : Déterminer la largeur x_0 qui maximise l'aire. Calculer l'aire maximale $A_{\max}$ et la longueur L_0 correspondante. Donner les dimensions optimales du champ.
6. **Approximation affine (Prolongement)** :
 - (a) Écrire la formule de l'approximation affine de A au voisinage de $x_0 = 25$.
 - (b) Grand-Père Noubi hésite et pense faire une largeur de 26 m au lieu de 25 m. Utiliser l'approximation affine pour estimer l'aire $A(26)$.
 - (c) Calculer la valeur exacte $A(26)$ et comparer avec l'estimation. Quelle est l'aire perdue par rapport au maximum ? Commenter la précision de l'approximation affine au voisinage d'un extremum.
7. **Rédaction finale** : Rédiger une réponse complète et justifiée (comme à l'examen) résolvant le problème initial de Grand-Père Noubi.

13.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ Dérivabilité et opérations sur un intervalle

Soient f et g dérivables sur un intervalle I .

- $f + g$ est dérivable sur I et $(f + g)' = f' + g'$.
- $f \times g$ est dérivable sur I et $(fg)' = f'g + fg'$.
- Si $u(x) = ax + b$ (affine) et f dérivable sur I , alors $f \circ u$ est dérivable et $(f \circ u)'(x) = af'(ax + b)$.

Fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R} : x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) avec $(x^n)' = nx^{n-1}$.

PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation

Soit f dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

Un extremum (maximum ou minimum) ne peut se produire qu'en un point où $f'(x) = 0$ ou aux bornes de l'intervalle. Le changement de signe de f' (de + à - pour un maximum, de - à + pour un minimum) permet de conclure.

PROPRIÉTÉ Approximation affine (Différentielle)

Si f est dérivable en x_0 , au voisinage de x_0 :

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0) \quad (\text{pour } h \text{ petit}).$$

L'erreur commise est un infinitésimal d'ordre supérieur à h : $f(x_0 + h) - [f(x_0) + hf'(x_0)] = o(h)$.

MÉTHODE Résolution d'un problème d'optimisation

1. Introduire la variable x et exprimer la grandeur à optimiser $f(x)$.
2. Déterminer l'ensemble de définition I (contraintes du réel).
3. Étudier la dérivabilité de f sur I et calculer $f'(x)$.
4. Résoudre $f'(x) = 0$ dans I et dresser le tableau de variations.
5. Conclure : valeur optimale, point où elle est atteinte, interprétation concrète avec unités.

13.5 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 20**

La clôture optimale de Grand-Père Noubi 1. Modélisation Le périmètre clôturé utilise le fil barbelé pour les deux largeurs (x chacune) et une longueur (L).

$$2x + L = 100 \quad \Rightarrow \quad L(x) = 100 - 2x.$$

L'aire A du rectangle est le produit de la largeur par la longueur :

$$A(x) = x \times L(x) = x(100 - 2x) = 100x - 2x^2.$$

2. Ensemble de définition I Les dimensions physiques imposent $x > 0$ (largeur strictement positive) et $L(x) > 0$ (longueur strictement positive).

$$L(x) > 0 \Leftrightarrow 100 - 2x > 0 \Leftrightarrow 2x < 100 \Leftrightarrow x < 50.$$

Donc $x \in]0; 50[$. Pour l'étude de la fonction continue sur un intervalle fermé (recherche de maximum global), on prolonge par continuité aux bornes : $I = [0; 50]$. Sur I , $A(x) = -2x^2 + 100x$.

3. Dérivation A est une fonction polynôme du second degré, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $I = [0; 50]$. On applique la règle de la somme et la règle de la puissance $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$A'(x) = (100x)' - (2x^2)' = 100 - 4x.$$

(On peut aussi voir $A(x) = x(100 - 2x)$ et utiliser $(uv)' = u'v + uv'$: $1 \cdot (100 - 2x) + x \cdot (-2) = 100 - 2x - 2x = 100 - 4x$.)

4. Tableau de variations de A sur $[0; 50]$ On étudie le signe de $A'(x) = 100 - 4x = 4(25 - x)$.

- $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 25$.
- $A'(x) > 0 \Leftrightarrow 25 - x > 0 \Leftrightarrow x < 25$ (sur $[0; 25[$).
- $A'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 25$ (sur $]25; 50]$).

A est continue sur $[0; 50]$, dérivable sur $]0; 50[$. Valeurs aux points remarquables : $A(0) = 0$; $A(25) = 100 \times 25 - 2 \times 25^2 = 2500 - 1250 = 1250$; $A(50) = 0$.

x	0	25	50		
$A'(x)$		+	0	-	
$A(x)$	0	↗	1250	↘	0

5. Optimisation D'après le tableau, A admet un maximum en $x_0 = 25$. La valeur maximale est $A_{\max} = A(25) = 1250 \text{ m}^2$. La longueur correspondante est $L_0 = L(25) = 100 - 2 \times 25 = 50 \text{ m}$. Dimensions optimales : Largeur = 25 m, Longueur = 50 m (le long du mur).

6. Approximation affine au voisinage de $x_0 = 25$

a) Formule : $A(25 + h) \approx A(25) + hA'(25)$. On a $A(25) = 1250$ et $A'(25) = 100 - 4 \times 25 = 0$. Donc $A(25 + h) \approx 1250 + h \times 0 = 1250$.

b) Pour $x = 26$, on a $h = 1$. L'estimation affine donne : $A(26) \approx 1250 \text{ m}^2$.

c) Valeur exacte : $A(26) = 100 \times 26 - 2 \times 26^2 = 2600 - 1352 = 1248 \text{ m}^2$. L'aire perdue (réelle) par rapport au maximum est $A(25) - A(26) = 1250 - 1248 = 2 \text{ m}^2$. L'approximation affine prédit une aire de 1250 m^2 (perte nulle), alors que la perte réelle est de 2 m^2 . Commentaire : Au voisinage d'un extremum, la dérivée est nulle. L'approximation affine (qui est la tangente) est horizontale. Elle ne « voit » pas la courbure de la parabole (liée à la dérivée seconde). L'erreur relative est faible ici (0,16%), mais l'approximation affine ne permet pas d'estimer la variation (la perte) au premier ordre près d'un extremum ; il faudrait un développement d'ordre 2 (non au programme de Première).

7. Rédaction finale (Type Probatoire)

Énoncé : Grand-Père Noubi dispose de 100 m de grillage pour clôturer un champ rectangulaire adossé à un mur. Quelles dimensions choisir pour maximiser la surface ?

Résolution : Soit x la largeur du champ (en m). La longueur est $L = 100 - 2x$. L'aire est $A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$. Les contraintes $x > 0$ et $L > 0$ donnent $x \in [0; 50]$. A est polynôme, donc dérivable sur $[0; 50]$ avec $A'(x) = 100 - 4x = 4(25 - x)$. $A'(x) = 0 \iff x = 25$. $A'(x) > 0$ sur $[0; 25[$ et $A'(x) < 0$ sur $]25; 50]$. A croît sur $[0; 25]$, décroît sur $[25; 50]$, avec $A(0) = 0$, $A(25) = 1250$, $A(50) = 0$. Le maximum de A sur $[0; 50]$ est 1250 m^2 , atteint pour $x = 25$. La longueur correspondante est $L = 100 - 50 = 50 \text{ m}$.

Conclusion : Grand-Père Noubi doit faire un champ de 25 m de largeur sur 50 m de longueur (le long du mur) pour obtenir la surface maximale de 1250 m^2 .

13.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points clés suivants, essentiels pour le Probatoire :

- **La modélisation rigoureuse** : Passer du texte à la fonction $A(x)$, en identifiant la variable, les

contraintes (domaine I) et l'expression algébrique.

- **La mécanique de la dérivation** : Application fluide des règles de dérivation (linéarité, puissance, ou produit) sur une fonction polynôme simple.
- **Le lien Dérivée / Variations** : La construction du tableau de variations est l'outil central pour trancher entre maximum et minimum. La lecture du tableau (croissance puis décroissance $\Rightarrow$ maximum) doit être explicite.
- **L'interprétation physique** : Retrouver les deux dimensions (largeur ET longueur) et l'aire max, avec les unités (m, m^2).
- **La rédaction d'examen** : La conclusion finale doit être une réponse courte, autonome, reprenant la question, les valeurs numériques et les unités, sans calculs intermédiaires.
- **La portée et les limites de l'approximation affine** : L'exercice 6 montre qu'au voisinage d'un extremum ($f'(x_0) = 0$), l'approximation affine est constante (tangente horizontale). Elle est précise en valeur absolue (erreur $o(h)$) mais **inopérante pour prédire la variation (la perte) au premier ordre**. C'est une excellente introduction intuitive à la notion de dérivée seconde / concavité (programme de Terminale).

ATTENTION Pièges à éviter pour l'examen

- Oublier l'ensemble de définition I : Ne pas écrire $x \in [0; 50]$ (ou $]0; 50[$) fait perdre des points. Les bornes 0 et 50 correspondent à un champ de surface nulle (dégénéré), elles sont cruciales pour l'étude sur un segment.
- Confondre x (largeur) et L (longueur) : La question demande « les dimensions ». Il faut donner les deux.
- Tableau de variations incomplet : Il faut 3 lignes (x , $A'(x)$, $A(x)$), les bornes de I , la valeur annulant la dérivée (25), les signes de A' entre les valeurs (pas sur les cases des valeurs), les flèches uniquement sur la ligne de A , et les valeurs images (0, 1250, 0).
- Dire « $A'(x) > 0$ donc maximum » : C'est faux. C'est le changement de signe de A' (de + à -) qui prouve le maximum.
- Approximation affine : Ne pas écrire $A(26) = A(25) + 1 \times A'(25)$ avec un « = ». C'est une approximation ($\approx$ ou $\simeq$).

LE SAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? : L'isopérimétrique dans la pratique

Ce problème est un cas particulier du problème isopérimétrique : parmi tous les rectangles de périmètre donné (ou semi-périmètre donné ici $x + L = 50$), celui qui a la plus grande aire est le carré. Ici, le « demi-périmètre » clôturé est $x + L = 50$. Le maximum d'aire est atteint pour $x = L = 25$. Le champ optimal est donc un carré de 25 m de côté (le mur faisant office du 4ème côté). En agriculture au Cameroun, cette optimisation permet d'économiser le grillage (coût élevé) ou de maximiser le rendement pour une longueur de haie vive ou de fil barbelé donnée. C'est une application directe des mathématiques à la gestion écono-

mique d'une exploitation.

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

15 DÉRIVATION

15.1 Nombre dérivé en un réel

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Géométriquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$.

PROPRIÉTÉ Dérivabilité et continuité

Si une fonction est dérivable en un point, elle est continue en ce point.

Attention : La réciproque est fausse. Exemple : $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

MÉTHODE Calculer le nombre dérivé en un point par la limite du taux d'accroissement

Objectif : Déterminer $f'(a)$ pour une fonction f donnée par une expression algébrique, en a appartenant à son ensemble de définition.

1. Vérifier que a appartient à l'ensemble de définition D_f et que f est continue en a (condition nécessaire).
2. Écrire le taux d'accroissement : $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$.
3. Simplifier l'expression de $\tau(h)$ (factorisation, mise au même dénominateur, conjugaison si racine) pour faire disparaître le h au dénominateur.
4. Calculer la limite : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau(h)$.
5. Conclure : « La fonction f est dérivable en a et $f'(a) = \dots$ » ou « f n'est pas dérivable en

a car la limite n'existe pas (ou est infinie) ».

Réflexe : Pour $f(x) = \sqrt{x}$ en $a > 0$, multiplier numérateur et dénominateur par $\sqrt{a+h} + \sqrt{a}$.
 Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, mettre au même dénominateur.

EXERCICE RÉSOLU 21 Nombre dérivé d'une fonction racine — Type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+4}$.

1. Étudier la dérivabilité de f en 0 et calculer $f'(0)$.
2. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{4,01}$ par approximation affine.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Étude de la dérivabilité en 0 : La fonction f est définie en 0 car $0+4 = 4 \geq 0$. $f(0) = \sqrt{4} = 2$.
2. Pour $h > -4$ (voisinage de 0), le taux d'accroissement est :

$$\tau(h) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h+4} - 2}{h}.$$

On rationalise le numérateur en multipliant par le conjugué $\sqrt{h+4} + 2$:

$$\begin{aligned} \tau(h) &= \frac{(\sqrt{h+4} - 2)(\sqrt{h+4} + 2)}{h(\sqrt{h+4} + 2)} \\ &= \frac{(h+4) - 4}{h(\sqrt{h+4} + 2)} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{h+4} + 2)} \quad (h \neq 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{h+4} + 2}. \end{aligned}$$

On calcule la limite :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h+4} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

La limite est finie, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0,25$.

2. Approximation affine : On cherche une valeur approchée de $\sqrt{4,01} = f(0,01)$. Formule : $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$ avec $x_0 = 0$ et $h = 0,01$.

$$f(0,01) \approx f(0) + 0,01 \times f'(0) = 2 + 0,01 \times 0,25 = 2 + 0,0025 = 2,0025.$$

Conclusion : $\sqrt{4,01} \approx 2,0025$ (valeur exacte $\approx 2,002498 \dots$).

LESAVAIS-TU ? Histoire des mathématiques : La querelle Newton–Leibniz

La notion de dérivée naît au XVII^e siècle pour résoudre le problème de la tangente et celui du mouvement instantané. Isaac Newton (1643–1727) utilise les « fluxions » (vitesses) pour la physique. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) invente la notation $\frac{dy}{dx}$ et le d différentiel, encore utilisée aujourd’hui. Une violente querelle de priorité opposa les deux savants ; l’histoire retient que les deux ont découvert le calcul infinitésimal indépendamment.

15.2 Dérivabilité à gauche et à droite**DÉFINITION Nombres dérivés à gauche et à droite**

Soit f définie sur un intervalle I et a une borne de I ou un point intérieur.

- Le nombre dérivé à gauche en a est $f'_g(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (si la limite existe finie).
- Le nombre dérivé à droite en a est $f'_d(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (si la limite existe finie).

PROPRIÉTÉ Critère de dérivabilité en un point

Une fonction f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent et sont égaux. On a alors $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

Cas de non-dérivabilité :

- $f'_g(a) \neq f'_d(a)$ (fnis) : Point anguleux (deux demi-tangentes distinctes).
- $f'_g(a) = +\infty$ et $f'_d(a) = -\infty$ (ou inversement) : Point de rebroussement (cuspidé) de première espèce (tangente verticale commune).
- $f'_g(a) = f'_d(a) = +\infty$ (ou $-\infty$) : Tangente verticale (pas de nombre dérivé fini).

MÉTHODE Étudier la dérivabilité à gauche et à droite — Points de non-dérivabilité

Objectif : Déterminer si une fonction est dérivable en un point « suspect » (changement de définition, valeur absolue, racine en 0, partie entière).

1. Calculer le nombre dérivé à gauche : $f'_g(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
2. Calculer le nombre dérivé à droite : $f'_d(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
3. Comparer :
 - Si $f'_g(a) = f'_d(a) \in \mathbb{R}$: f est dérivable en a , $f'(a) =$ cette valeur.

- Si $f'_g(a) \neq f'_d(a)$ (finis) : Point anguleux. Tangentes distinctes à gauche et à droite.
- Si l'une des limites est $+\infty$ et l'autre $-\infty$: Cuspide. Tangente verticale commune.
- Si les deux limites sont $+\infty$ (ou $-\infty$) : Tangente verticale. Pas de nombre dérivé.

4. Rédiger : « f n'est pas dérivable en a car $f'_g(a) = \dots \neq f'_d(a) = \dots$ ».

Exemples types : $f(x) = |x|$ en 0 : $f'_g(0) = -1$, $f'_d(0) = 1$ (angle). $f(x) = x^{2/3}$ en 0 : limites $\pm\infty$ (cuspide). $f(x) = x^{1/3}$ en 0 : limite $+\infty$ des deux côtés (tangente verticale $x = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 22

Dérivabilité à gauche/droite : Valeur absolue et racine cubique — Type Probatoire

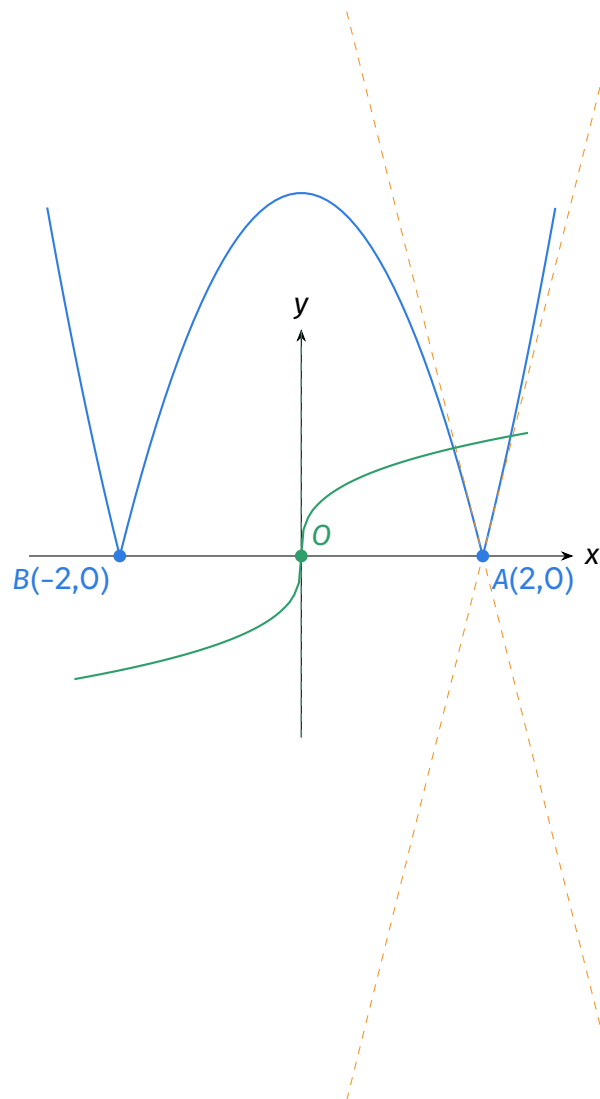
Soient les fonctions $f(x) = |x^2 - 4|$ et $g(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$.

1. Étudier la dérivabilité de f en 2 et en -2.
2. Étudier la dérivabilité de g en 0. Préciser la nature du point et l'équation de la tangente si elle existe.

SOLUTION

Solution détaillée

1. $f(x) = |(x-2)(x+2)|$. En 2 : $f(2) = 0$. Pour $x \in]0; 2[$, $x^2 - 4 < 0 \implies f(x) = -(x^2 - 4) = 4 - x^2$.
 $f'(x) = -2x$. $f'_g(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} -2x = -4$. Pour $x \in]2; +\infty[$, $x^2 - 4 > 0 \implies f(x) = x^2 - 4$.
 $f'(x) = 2x$. $f'_d(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2x = 4$. $f'_g(2) = -4 \neq f'_d(2) = 4$. f n'est pas dérivable en 2 (point anguleux). Tangente gauche : $y = -4(x - 2)$. Tangente droite : $y = 4(x - 2)$.
 En -2 : Par parité (f paire), $f'_g(-2) = 4$, $f'_d(-2) = -4$. Non dérivable en -2 (point anguleux symétrique).
2. $g(x) = x^{1/3}$ définie sur $\mathbb{R}$. $g(0) = 0$. Pour $h \neq 0$, $\tau(h) = \frac{h^{1/3}}{h} = h^{-2/3} = \frac{1}{h^{2/3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}}$.
 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \tau(h) = +\infty$ et $\lim_{h \rightarrow 0^+} \tau(h) = +\infty$. Les deux nombres dérivés sont infinis et de même signe. g n'est pas dérivable en 0 (pas de nombre dérivé fini), mais admet une tangente verticale d'équation $x = 0$. C'est un point à tangente verticale (pas un cuspide car les deux branches montent).



À gauche : $f(x) = |x^2 - 4|$ avec point anguleux en $x = 2$ (demi-tangentes de pentes -4 et 4). À droite : $g(x) = \sqrt[3]{x}$ avec tangente verticale $x = 0$ en $x = 0$.

15.3 Fonction dérivée sur un intervalle

DÉFINITION Fonction dérivée sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est dérivable en tout point de I , on appelle fonction dérivée de f sur I la fonction f' qui associe à tout $x \in I$ le nombre dérivé $f'(x)$.

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation usuelles — À connaître par cœur pour le Probatoire

Soient u et v des fonctions dérivables sur un intervalle I , $n \in \mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{R}$.

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
k (constante)	0
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{u(x)} \ (u(x) > 0)$	$\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$
$\frac{1}{u(x)} \ (u(x) \neq 0)$	$-\frac{u'(x)}{u(x)^2}$
$u(x) + v(x)$	$u'(x) + v'(x)$
$u(x)v(x)$	$u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
$\frac{u(x)}{v(x)} \ (v(x) \neq 0)$	$\frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$
$\ln u(x) \ (u(x) > 0)$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$
$e^{u(x)}$	$u'(x)e^{u(x)}$
$\sin u(x)$	$u'(x) \cos u(x)$
$\cos u(x)$	$-u'(x) \sin u(x)$

MÉTHODE Déterminer la fonction dérivée sur un intervalle

Objectif : Trouver l'expression de $f'(x)$ sur un intervalle I où f est dérivable.

1. Identifier la forme de f : somme, produit, quotient, composée $u \circ v$, puissance u^n , racine, fonctions usuelles (exp, ln, sin, cos).
2. Appliquer les règles de dérivation (linéarité, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, $(e^u)' = u'e^u$, etc.).
3. Simplifier l'expression obtenue (factorisation, réduction de fraction).
4. Préciser l'ensemble de définition de f' (souvent D_f privé des points où f n'est pas dérivable : $v = 0$ pour quotient, $u \leq 0$ pour $\ln u$, etc.).

EXERCICE RÉSOLU 23 Dérivée d'un quotient et d'une composée — Type Probatoire

Soit $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de f' .
3. En déduire les variations de f et son tableau de variations.

SOLUTION**Solution détaillée**

1. f est un quotient de fonctions polynomiales (dérivables sur $\mathbb{R}$) avec dénominateur $x^2 + 1 \neq 0$ sur $\mathbb{R}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = x^2 - 1$ et $v(x) = x^2 + 1$. $u'(x) = 2x$, $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Simplifions le numérateur :

$$\begin{aligned}\text{Num} &= 2x^3 + 2x - (2x^3 - 2x) \\ &= 2x^3 + 2x - 2x^3 + 2x = 4x.\end{aligned}$$

Donc $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$.

2. $f'(x) = 0 \iff 4x = 0 \iff x = 0$. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Le signe de f' est le signe de $4x$ (donc de x).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
f	1	$\searrow$	$\nearrow$

Note : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ (asymptote horizontale $y = 1$). $f(0) = -1$.

3. Variations : f est décroissante sur $]-\infty; 0]$, minimale en 0 avec $f(0) = -1$, croissante sur $[0; +\infty[$.

15.4 Opérations sur les fonctions dérivables — Composée d'une fonction affine

PROPRIÉTÉ Dérivée de la composée d'une fonction affine

Soit f dérivable sur un intervalle I et $u(x) = ax + b$ une fonction affine ($a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$) telle que $u(x) \in I$. La fonction $g(x) = f(ax + b)$ est dérivable et $g'(x) = a \cdot f'(ax + b)$.

Preuve : $g'(x) = u'(x)f'(u(x)) = a \cdot f'(ax + b)$ (Règle de la chaîne cas particulier).

MÉTHODE Dériver une fonction composée avec une fonction affine — Règle de la chaîne cas particulier

Objectif : Calculer la dérivée de $g(x) = f(ax + b)$ où $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et f dérivable.

1. Identifier la fonction intérieure $u(x) = ax + b$ (affine) et la fonction extérieure f .
2. Appliquer la formule : $g'(x) = a \times f'(ax + b)$.
3. Attention : Ne pas oublier le facteur a (coefficient directeur de l'affine). C'est l'erreur n°1 sur ce chapitre.
4. Simplifier l'expression finale.

Exemples : Si $g(x) = \sin(3x - 2)$, alors $g'(x) = 3 \cos(3x - 2)$. Si $g(x) = (2x + 1)^5$, $g'(x) = 5 \times 2 \times (2x + 1)^4 = 10(2x + 1)^4$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Dérivée de composée affine et recherche d'antécédents — Type Probatoire

Soit $f(x) = \ln(2x + 3)$ définie sur $]-\frac{3}{2}; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 1$.
3. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

SOLUTION

Solution détaillée

1. f est de la forme $\ln(u(x))$ avec $u(x) = 2x + 3$ (affine, $u'(x) = 2$). $u(x) > 0$ sur le domaine.
Formule : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. $f'(x) = \frac{2}{2x+3}$ sur $]-\frac{3}{2}; +\infty[$.
2. Équation $f'(x) = 1 \iff \frac{2}{2x+3} = 1$. $2x + 3 > 0$ sur le domaine, on multiplie : $2 = 2x + 3 \iff 2x = -1 \iff x = -0,5$. Vérification : $-0,5 > -1,5$, la solution est acceptée. L'unique solution est $x = -0,5$.
3. Point d'abscisse 0 : $f(0) = \ln(3)$. $f'(0) = \frac{2}{3}$. Équation de la tangente T : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. $y = \frac{2}{3}x + \ln 3$. Équation de T : $y = \frac{2}{3}x + \ln 3$.

15.5 Tangente et approximation affine

DÉFINITION Tangente à une courbe en un point

Soit f dérivable en x_0 . La tangente à la courbe C_f au point $A(x_0; f(x_0))$ est la droite T d'équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

C'est la droite qui « colle » le mieux à la courbe au voisinage de A .

PROPRIÉTÉ Approximation affine (ou linéaire)

Si f est dérivable en x_0 , pour h « petit » (proche de 0), on a l'approximation :

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0).$$

Géométriquement, on remplace la courbe par sa tangente. L'erreur commise est l'écart entre la courbe et la tangente.

Si f est convexe sur un intervalle contenant x_0 (courbe au-dessus de la tangente), alors $f(x_0 + h) \geq f(x_0) + hf'(x_0)$ (minorant). Si f est concave (courbe en-dessous de la tangente), alors $f(x_0 + h) \leq f(x_0) + hf'(x_0)$ (majorant).

MÉTHODE Équation de la tangente et approximation affine au voisinage d'un point

Objectif : Écrire l'équation de la tangente en un point $A(x_0; f(x_0))$ et utiliser l'approximation affine $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$.

1. Vérifier que f est dérivable en x_0 (calculer $f'(x_0)$).
2. Équation de la tangente $T : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
3. Approximation affine : Pour h « petit » (ex : 0,01, 0,1), $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$.
4. Interprétation géométrique : On remplace la courbe par sa tangente.
5. Encadrement (si demandé) : Étudier la convexité (signe de f'' si connu, ou forme de f') pour dire si l'approximation est un majorant ou un minorant.

Rédiger : « Par approximation affine au voisinage de x_0 , on a $f(x_0 + h) \approx \dots$ »

EXPÉRIENCE Zoom sur une courbe : découverte de la tangente

Activité : Dans un logiciel de géométrie dynamique (GeoGebra, Python+Matplotlib), tracer $f(x) = x^2$ et zoomer successivement autour du point $A(1;1)$ avec des facteurs 10, 100, 1000.

Observation : La courbe devient indiscernable de la droite tangente $y = 2x - 1$.

Conclusion : La dérivée $f'(1) = 2$ est bien le coefficient directeur de la meilleure approxi-

mation affine locale.

EXERCICE RÉSOLU 25 Tangente, approximation et encadrement par convexité — Type Probatoire

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$. On admet que f est convexe sur $[0; +\infty[$.

1. Déterminer l'équation de la tangente T en $x_0 = 1$.
2. Donner une valeur approchée de $f(1,02)$ par approximation affine.
3. Préciser si cette valeur est un majorant ou un minorant de $f(1,02)$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. $f'(x) = 3x^2 - 3$. $f'(1) = 0$. $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. La tangente en 1 a pour pente 0 (tangente horizontale). Équation : $y = 0 \times (x - 1) - 1 \iff y = -1$.
2. Approximation affine en $x_0 = 1$ pour $h = 0,02$: $f(1,02) \approx f(1) + 0,02 \times f'(1) = -1 + 0,02 \times 0 = -1$. Valeur approchée : -1 .
3. f est convexe sur $[0; +\infty[$. La courbe C_f est au-dessus de sa tangente sur cet intervalle. Donc pour $x = 1,02 \in [0; +\infty[$, $f(1,02) \geq -1$. La valeur approchée -1 est un minorant de $f(1,02)$. (Vérification : $f(1,02) = 1,061208 - 3,06 + 1 = -0,998792 > -1$).

15.6 Dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation — Théorème fondamental

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

Réciproque (utile pour les extrema) : Si f a un extremum local en $x_0 \in I$ (intérieur à I) et f dérivable en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Attention : $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas pour garantir un extremum (ex : $f(x) = x^3$ en 0, point d'inflexion à tangente horizontale). Il faut vérifier le changement de signe de f' .

MÉTHODE Étudier les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée — Tableau de variations

Objectif : Construire le tableau de variations complet d'une fonction dérivable sur un intervalle.

1. Calculer $f'(x)$ et simplifier (factoriser si possible).
2. Étudier le signe de $f'(x)$: résoudre $f'(x) = 0$, dresser un tableau de signes (valeurs interdites = bornes du domaine ou zéros du dénominateur).
3. Construire le tableau de variations :
 - Ligne x : valeurs interdites (double barre ||) et zéros de f' .
 - Ligne f' : signes (+, -, 0).
 - Ligne f : flèches ↗ (si $f' > 0$), ↘ (si $f' < 0$), valeurs $f(x)$ aux points remarquables, limites aux bornes du domaine.
4. Conclure sur les extrema (min/max) et le sens de variation sur chaque intervalle.

Piège : Ne pas oublier les limites aux bornes du domaine (asymptotes) et les valeurs interdites (double barre dans le tableau).

EXERCICE RÉSOLU 26 Étude complète : variations, extrema, asymptotes — Type Probatoire

Soit $f(x) = x + \frac{4}{x}$ définie sur $D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
3. Montrer que la droite D d'équation $y = x$ est une asymptote.
4. Tracer C_f et D dans un repère (qualitatif).

SOLUTION

Solution détaillée

1. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. $x^2 > 0$ sur D_f . Signe de f' = signe de $(x-2)(x+2)$. Zéros : $x = -2$ et $x = 2$. Valeur interdite : $x = 0$.

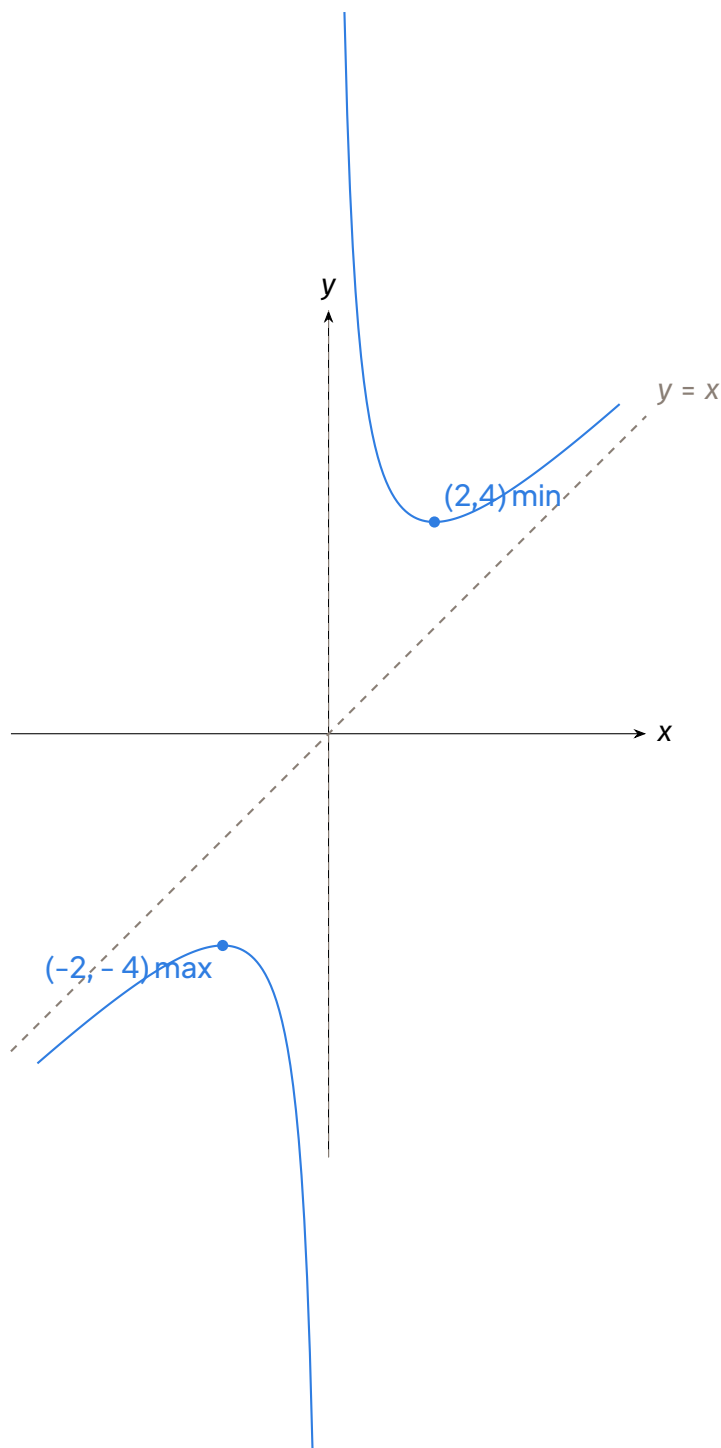
2. Tableau de variations :

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$					
$f'(x)$		$+$	0	$+$	$ $	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\nearrow$	$ $	$+\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$

Calculs : $f(-2) = -2 - 2 = -4$ (max local). $f(2) = 2 + 2 = 4$ (min local). Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) =$

$$-\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

3. Asymptote : $f(x) - x = \frac{4}{x}$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x} = 0$. Donc $y = x$ est asymptote (oblique) aux deux infinis. Position relative : $f(x) - x = \frac{4}{x}$. Pour $x > 0$, $f(x) > x$ (courbe au-dessus). Pour $x < 0$, $f(x) < x$ (courbe en-dessous).
4. Croquis : Deux branches hyperboliques. Branche $x > 0$: part de $+\infty$ (axe y), descend jusqu'au min 4 en 2, remonte vers $+\infty$ en suivant $y = x$ par au-dessus. Branche $x < 0$: part de $-\infty$, monte jusqu'au max -4 en -2, redescend vers $-\infty$ en suivant $y = x$ par en-dessous.



Courbe C_f de $f(x) = x + \frac{4}{x}$ et son asymptote oblique $y = x$.

15.7 Applications à des situations concrètes

MÉTHODE Résoudre un problème concret d'optimisation ou de taux de variation instantané

Objectif : Modéliser une situation technique (électricité, mécanique, économie, géométrie) par une fonction f , puis utiliser la dérivée pour optimiser ou calculer un taux.

1. Lire l'énoncé, identifier la grandeur à optimiser (coût, surface, puissance, volume) ou le taux à calculer (vitesse, intensité, variation de température).
2. Introduire une variable x (longueur, temps, quantité) et exprimer la grandeur $y = f(x)$.
3. Préciser l'intervalle I de variation de x (contraintes physiques : $x > 0$, $x < L$, etc.).
4. Étudier les variations de f sur I (tableau de variations).
5. Conclure : « Le maximum/minimum est atteint pour $x = \dots$, la valeur optimale est ... » ou « Le taux de variation instantané à l'instant t_0 est $f'(t_0) = \dots$ unité/unité ».
6. Vérifier la cohérence du résultat (ordre de grandeur, unité).

Exemples classiques : Puissance maximale dans un circuit ($P = RI^2$), volume maximal d'une boîte, coût minimal de production, vitesse d'une réaction chimique.

EXERCICE RÉSOLU 27 Optimisation géométrique : Cylindre inscrit dans un cône — Type Probatoire

Un cône droit a pour hauteur $H = 12$ cm et pour rayon de base $R = 6$ cm. On inscrit un cylindre droit de hauteur h et de rayon r dans ce cône (une base du cylindre sur la base du cône, l'autre base touchant la génératrice).

1. Exprimer r en fonction de h (théorème de Thalès dans une section axiale).
2. Exprimer le volume $V(h)$ du cylindre en fonction de h . Préciser l'intervalle de variation de h .
3. Déterminer les dimensions r et h du cylindre de volume maximal.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Section axiale : triangle rectangle (hauteur H , base R) et rectangle inscrit (hauteur h , largeur $2r$). Par similarité des triangles (Thalès) :

$$\frac{r}{R} = \frac{H-h}{H} \implies r = R \left(1 - \frac{h}{H}\right) = 6 \left(1 - \frac{h}{12}\right) = 6 - \frac{h}{2}.$$

2. Volume cylindre : $V = \pi r^2 h$. $V(h) = \pi \left(6 - \frac{h}{2}\right)^2 h = \pi \left(36 - 6h + \frac{h^2}{4}\right) h = \pi \left(36h - 6h^2 + \frac{h^3}{4}\right)$.
Contraintes : $h \geq 0$ et $r \geq 0 \implies 6 - h/2 \geq 0 \implies h \leq 12$. Domaine d'étude : $h \in [0; 12]$.
3. Dérivée sur $[0; 12]$: $V'(h) = \pi \left(36 - 12h + \frac{3h^2}{4}\right) = \frac{3\pi}{4} (48 - 16h + h^2) = \frac{3\pi}{4} (h^2 - 16h + 48)$. Ré-

solvons $h^2 - 16h + 48 = 0$. $\Delta = 256 - 192 = 64$. $\sqrt{\Delta} = 8$. $h_1 = \frac{16-8}{2} = 4$; $h_2 = \frac{16+8}{2} = 12$.
 $V'(h) = \frac{3\pi}{4}(h-4)(h-12)$. Tableau de signes sur $[0; 12]$: $V' \geq 0$ sur $[0; 4]$, $V' \leq 0$ sur $[4; 12]$.
 V croît sur $[0; 4]$, décroît sur $[4; 12]$. Maximum en $h = 4$. $h_{\text{opt}} = 4$ cm. $r_{\text{opt}} = 6 - \frac{4}{2} = 4$ cm.
 $V_{\text{max}} = V(4) = \pi \times 4^2 \times 4 = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^3$. Le cylindre de volume maximal a pour dimensions : hauteur 4 cm et rayon 4 cm.

EXERCICE RÉSOLU 28**Application électricité : Puissance maximale transférée — Type Probatoire**

Un générateur réel de tension $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 2 \Omega$ alimente un récepteur de résistance variable R (en Ω). La puissance dissipée par le récepteur est $P(R) = R \left(\frac{E}{R+r} \right)^2$.

1. Exprimer $P(R)$ et préciser son domaine de définition physique.
2. Étudier les variations de P et déterminer la valeur de R pour laquelle la puissance est maximale.
3. Calculer cette puissance maximale.

SOLUTION**Solution détaillée**

1. $P(R) = \frac{E^2 R}{(R+r)^2} = \frac{144R}{(R+2)^2}$. Domaine physique : $R > 0$ (résistance strictement positive). On étudie sur $]0; +\infty[$.
2. Dérivée (quotient) : $u(R) = 144R$, $v(R) = (R+2)^2$. $u' = 144$, $v' = 2(R+2)$.

$$\begin{aligned} P'(R) &= \frac{144(R+2)^2 - 144R \cdot 2(R+2)}{(R+2)^4} \\ &= \frac{144(R+2)[(R+2) - 2R]}{(R+2)^4} \\ &= \frac{144(2-R)}{(R+2)^3}. \end{aligned}$$

Le dénominateur > 0 sur $]0; +\infty[$. Signe de $P' =$ signe de $2 - R$. $P'(R) = 0 \iff R = 2 \Omega$.

R	0	2	$+\infty$
$P'(R)$	+	0	-
$P(R)$	0	$\nearrow P_{\text{max}}$	$\searrow 0$

P croît sur $]0; 2]$, décroît sur $[2; +\infty[$. Maximum pour $R = 2 \Omega$ (égale à la résistance interne r).

3. $P_{\text{max}} = P(2) = \frac{144 \times 2}{(4)^2} = \frac{288}{16} = 18 \text{ W}$. Puissance maximale : 18 W pour $R = 2 \Omega$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier le coefficient directeur dans la dérivée d'une composée affine. Ex : dériver $\ln(3x + 1)$ et écrire $\frac{1}{3x+1}$ au lieu de $\frac{3}{3x+1}$. Règle : $(f(ax + b))' = af'(ax + b)$.
2. Confondre « dérivée nulle » et « extremum ». $f'(x_0) = 0$ est nécessaire mais pas suffisant. Il faut vérifier le changement de signe de f' (ou signe de f'' si au programme) pour conclure à un max/min. Si f' ne change pas de signe, c'est un point d'inflexion à tangente horizontale (ex : x^3 en 0).
3. Négliger l'ensemble de définition (Domaine) avant de dériver. Dériver $\ln(x-2)$ sans dire $x > 2$, ou $\sqrt{x}$ sans $x \geq 0$, ou un quotient sans annuler le dénominateur. Le tableau de variations doit comporter les doubles barres || pour les valeurs interdites.
4. Écrire l'équation de la tangente sous la forme $y = ax + b$ sans calculer b correctement. Formule à appliquer mécaniquement : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. Ne pas confondre $f'(x_0)$ (nombre) et $f'(x)$ (fonction).
5. Mauvaise rédaction de l'approximation affine. Dire « $f(1,01) = f(1) + 0,01f'(1)$ » (égalité fausse). Il faut écrire $f(1,01) \approx f(1) + 0,01f'(1)$ ou « Par approximation affine, $f(1,01) \approx \dots$ ». Préciser toujours le point x_0 et l'incrément h .

16 EXERCICES**16.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : nombre dérivé**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la bonne lettre.

1. Soit $f(x) = x^2 + 3x$. Le nombre dérivé de f en 1 est :
a) 4 b) 5 c) 2 d) 3
2. La fonction dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est :
a) $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ b) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ c) $f'(x) = \ln x$ d) $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$
3. Si $f(x) = \sqrt{x}$, alors $f'(4)$ vaut :
a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) 2 d) $\frac{1}{8}$
4. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :
a) $y = f(a) + f'(a)x$ b) $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ c) $y = f(a)(x - a) + f'(a)$ d) $y = f'(a)x$

EXERCICE 9 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par VRAI ou FAUX et justifie ta réponse par une démonstration ou un contre-exemple.

1. Toute fonction continue en un réel a est dérivable en a .
2. La fonction $x \mapsto |x|$ est dérivable en 0.
3. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors f est strictement croissante sur I .
4. Si f et g sont dérivables, alors $(f \times g)' = f' \times g'$.

EXERCICE 10 Définitions et cours

1. Donner la définition du nombre dérivé d'une fonction f en un réel a à l'aide d'une limite.
2. Qu'appelle-t-on **approximation affine** de f au voisinage de a ? Écrire la formule correspondante.
3. Énoncer la condition sur f' pour que f soit décroissante sur un intervalle I .

EXERCICE 11 Calculs directs de dérivées

Calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité :

1. $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x - 4$;
2. $g(x) = \frac{3}{x} + \sqrt{x}$;
3. $h(x) = (2x + 1)^3$;
4. $k(x) = \sqrt{5x - 10}$.

16.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Dérivabilité à gauche et à droite

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 1.
2. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1, puis à droite en 1.
3. f est-elle dérivable en 1? Interpréter graphiquement le résultat.

EXERCICE 13 Opérations sur les dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité, puis calculer la fonction dérivée :

1. $f(x) = (3x^2 - 5x)(x + 2)$;
2. $g(x) = \frac{x - 1}{2x + 3}$;
3. $h(x) = \sqrt{4x - 8}$.

EXERCICE 14 Tangente et position relative

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x$, et C_f sa courbe représentative.

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.

- Déterminer une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse -1 .
- Étudier le signe de $f(x) - (x+2)$ pour x au voisinage de -1 , et en déduire la position relative de C_f et de T .

EXERCICE 15 Approximation affine sans calculatrice

- À l'aide de l'approximation affine de $x \mapsto \sqrt{x}$ au voisinage de 16 , donner une valeur approchée de $\sqrt{16,1}$.
- À l'aide de l'approximation affine de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ au voisinage de 1 , donner une valeur approchée de $\frac{1}{(1,02)^2}$.
- Comparer ces valeurs approchées aux valeurs données par la calculatrice et commenter.

16.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Coût moyen dans une cimenterie

Une entreprise de Douala fabrique x sacs de ciment par jour ($x > 0$). Le coût total de production, en milliers de FCFA, est donné par :

$$C(x) = x^2 - 40x + 2000.$$

Le coût moyen par sac est $CM(x) = \frac{C(x)}{x}$.

- Montrer que $CM(x) = x - 40 + \frac{2000}{x}$.
- Calculer $CM'(x)$ et montrer que $CM'(x) = \frac{x^2 - 2000}{x^2}$.
- Étudier le signe de $CM'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de CM .
- En déduire la production quotidienne qui minimise le coût moyen, ainsi que la valeur de ce coût moyen minimal (arrondie au franc près, en prenant $\sqrt{2000} \approx 44,72$).
- Calculer le coût total correspondant à cette production.

EXERCICE 17 Mouvement d'un mobile

Un mobile se déplace sur un axe. Sa position, en mètres, à l'instant t (en secondes, $t \geq 0$) est donnée par :

$$x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t.$$

1. Justifier que la vitesse du mobile à l'instant t est $v(t) = x'(t)$, puis calculer $v(t)$.
2. Déterminer les instants où la vitesse s'annule.
3. Dresser le tableau de signes de $v(t)$ sur $[0; +\infty[$.
4. En déduire les intervalles de temps pendant lesquels le mobile avance (vitesse positive) et ceux où il recule (vitesse négative).
5. Calculer la position du mobile aux instants où sa vitesse s'annule, et interpréter.

EXERCICE 18 Étude complète d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $[0; 4]$ par :

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1,$$

et C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; 4]$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f sur $[0; 4]$.
4. En déduire les extremums de f sur $[0; 4]$, en précisant les valeurs exactes.
5. Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 0.
6. Tracer C_f et cette tangente dans un repère orthogonal (unités : 2 cm en abscisse, 1 cm en ordonnée).

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

18 CORRIGÉS DES EXERCICES — DÉRIVATION (LEÇON 14)

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : nombre dérivé

- Réponse b) 5. $f'(x) = 2x + 3$, donc $f'(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$.
 - Réponse b) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. C'est la dérivée de la fonction inverse (formulaire).
 - Réponse b) $\frac{1}{4}$. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.
 - Réponse b) $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse a .
- Points de vigilance : ne pas confondre $f(a)$ (image) et $f'(a)$ (nombre dérivé) ; dans l'équation de la tangente, le coefficient directeur est $f'(a)$ et la tangente passe par le point $(a; f(a))$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- FAUX. Contre-exemple : la fonction $x \mapsto |x|$ est continue en 0 (car $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = |0|$), mais elle n'est pas dérivable en 0 (voir question 2). La continuité est une condition nécessaire mais non suffisante de dérivabilité.
- FAUX. Pour $x > 0$, $\frac{|x| - 0}{x - 0} = \frac{x}{x} = 1 \rightarrow 1$ (dérivée à droite : $f'_d(0) = 1$). Pour $x < 0$, $\frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1 \rightarrow -1$ (dérivée à gauche : $f'_g(0) = -1$). Comme $f'_g(0) \neq f'_d(0)$, f n'est pas dérivable en 0 (point anguleux).
- VRAI. C'est le théorème du cours : si f est dérivable sur un intervalle I et si $f'(x) > 0$ pour tout x de I , alors f est strictement croissante sur I .
- FAUX. La bonne formule est $(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$. Contre-exemple : $f(x) = g(x) = x$. Alors $(fg)(x) = x^2$, donc $(fg)'(x) = 2x$, tandis que $f'(x)g'(x) = 1 \times 1 = 1$. Or $2x \neq 1$ en général.

Points de vigilance : pour infirmer une propriété, un seul contre-exemple suffit ; pour la confirmer, il faut citer le théorème du cours avec ses hypothèses.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et cours

1. Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant a . On dit que f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une limite finie quand h tend vers 0. Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

2. L'**approximation affine** de f au voisinage de a est l'application affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$. Pour x proche de a (ou h proche de 0) :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{ou} \quad f(a+h) \approx f(a) + h f'(a).$$

3. Critère de décroissance : si f est dérivable sur un intervalle I et si $f'(x) \leq 0$ pour tout x de I , alors f est décroissante sur I (strictement décroissante si $f'(x) < 0$, sauf éventuellement en des points isolés).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de dérivées

1. $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7x - 4$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 15x^2 - 4x + 7.$$

2. $g(x) = \frac{3}{x} + \sqrt{x} = 3 \times \frac{1}{x} + \sqrt{x}$, dérivable sur $]0; +\infty[$:

$$g'(x) = -\frac{3}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

3. $h(x) = (2x+1)^3$: composée de $u(x) = 2x+1$ (affine, $u' = 2$) par $v \mapsto v^3$. h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$h'(x) = 3 \times 2 \times (2x+1)^2 = 6(2x+1)^2.$$

4. $k(x) = \sqrt{5x-10}$: définie si $5x-10 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq 2$; dérivable si $5x-10 > 0$, c'est-à-dire sur $]2; +\infty[$. Avec $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$k'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x-10}}.$$

Points de vigilance : la fonction racine carrée n'est jamais dérivable en la borne où son contenu s'annule ; pour $(ax+b)^n$ et $\sqrt{ax+b}$, ne pas oublier de multiplier par a (dérivée de la fonction affine intérieure).

CORRIGÉ Exercice 5 — Dérivabilité à gauche et à droite

1. Continuité en 1. $f(1) = 1^2 = 1$. Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$. Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 1) = 1$. Les trois valeurs sont égales, donc f est continue en 1.
2. Dérivabilité à gauche : pour $x < 1$,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 2.$$

Donc f est dérivable à gauche en 1 et $f'_g(1) = 2$.

Dérivabilité à droite : pour $x > 1$,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(2x - 1) - 1}{x - 1} = \frac{2(x - 1)}{x - 1} = 2 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 2.$$

Donc f est dérivable à droite en 1 et $f'_d(1) = 2$.

3. Comme $f'_g(1) = f'_d(1) = 2$, f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$. Graphiquement, la courbe admet au point $(1; 1)$ une unique tangente, de coefficient directeur 2 : le raccordement entre la parabole et la demi-droite se fait sans point anguleux (raccordement « lisse »).

Points de vigilance : la continuité ne suffit pas à conclure à la dérivabilité ; il faut comparer séparément les deux taux d'accroissement. Ici, les deux demi-tangentes ont le même coefficient directeur, donc il n'y a pas de point anguleux.

CORRIGÉ Exercice 6 — Opérations sur les dérivées

1. $f(x) = (3x^2 - 5x)(x + 2)$: produit de deux polynômes, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Avec $(uv)' = u'v + uv'$, $u = 3x^2 - 5x$, $u' = 6x - 5$, $v = x + 2$, $v' = 1$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (6x - 5)(x + 2) + (3x^2 - 5x) \times 1 \\ &= 6x^2 + 12x - 5x - 10 + 3x^2 - 5x = 9x^2 + 2x - 10. \end{aligned}$$

(Vérification par développement : $f(x) = 3x^3 + x^2 - 10x$, d'où $f'(x) = 9x^2 + 2x - 10$.)

2. $g(x) = \frac{x - 1}{2x + 3}$: définie si $2x + 3 \neq 0$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$, et dérivable sur ce même ensemble. Avec $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$g'(x) = \frac{1 \times (2x + 3) - (x - 1) \times 2}{(2x + 3)^2} = \frac{2x + 3 - 2x + 2}{(2x + 3)^2} = \frac{5}{(2x + 3)^2}.$$

3. $h(x) = \sqrt{4x - 8}$: définie si $4x - 8 \geq 0$, c'est-à-dire $D_h = [2; +\infty[$; dérivable sur $]2; +\infty[$ (la

racine n'est pas dérivable en 2). Avec $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ et $u' = 4$:

$$h'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x-8}} = \frac{2}{\sqrt{4x-8}}.$$

Points de vigilance : toujours annoncer l'ensemble de définition avant de dériver ; dans la formule du quotient, c'est $u'v - uv'$ au numérateur (attention à l'ordre) et v^2 au dénominateur.

CORRIGÉ Exercice 7 — Tangente et position relative

1. $f(-1) = (-1)^3 - 2 \times (-1) = -1 + 2 = 1$. $f'(x) = 3x^2 - 2$, donc $f'(-1) = 3 - 2 = 1$.
2. Tangente au point d'abscisse -1 :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = 1 \times (x + 1) + 1 = x + 2.$$

Donc $T : y = x + 2$.

3. On étudie la différence :

$$f(x) - (x + 2) = x^3 - 2x - x - 2 = x^3 - 3x - 2.$$

Comme -1 est racine ($(-1)^3 - 3(-1) - 2 = -1 + 3 - 2 = 0$), on factorise par $(x + 1)$:

$$x^3 - 3x - 2 = (x + 1)(x^2 - x - 2) = (x + 1)(x + 1)(x - 2) = (x + 1)^2(x - 2).$$

Au voisinage de -1 , on a $x < 2$, donc $x - 2 < 0$, et $(x + 1)^2 \geq 0$. Ainsi $f(x) - (x + 2) \leq 0$ au voisinage de -1 , avec égalité seulement en $x = -1$.

Conclusion : au voisinage de -1 , la courbe C_f est en dessous de sa tangente T ; elle touche T au point $(-1; 1)$.

Points de vigilance : pour étudier une position relative, on étudie le signe de la différence $f(x) - y_T$; la factorisation par $(x - a)$ est souvent possible car a est racine de la différence.

CORRIGÉ Exercice 8 — Approximation affine sans calculatrice

1. Soit $f(x) = \sqrt{x}$; $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $f(16) = 4$ et $f'(16) = \frac{1}{8} = 0,125$. Approximation affine au voisinage de 16 :

$$\sqrt{16,1} \approx f(16) + f'(16) \times 0,1 = 4 + \frac{0,1}{8} = 4,0125.$$

2. Soit $g(x) = \frac{1}{x^2}$; $g'(x) = -\frac{2}{x^3}$, donc $g(1) = 1$ et $g'(1) = -2$. Approximation affine au voisinage de 1 :

$$\frac{1}{(1,02)^2} \approx g(1) + g'(1) \times 0,02 = 1 - 2 \times 0,02 = 0,96.$$

3. Valeurs à la calculatrice : $\sqrt{16,1} \approx 4,01248$ et $\frac{1}{(1,02)^2} = \frac{1}{1,0404} \approx 0,96117$. Les valeurs approchées sont très proches des valeurs exactes (erreur inférieure à 0,002) : l'approximation affine est d'autant meilleure que x est proche de a .

Points de vigilance : bien identifier a (valeur « ronde » proche) et $h = x - a$; l'approximation n'est valable que pour h petit.

CORRIGÉ Exercice 9 — Coût moyen dans une cimenterie

1. Pour $x > 0$: $CM(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^2 - 40x + 2000}{x} = \frac{x^2}{x} - \frac{40x}{x} + \frac{2000}{x} = x - 40 + \frac{2000}{x}$.

2. CM est dérivable sur $]0; +\infty[$ et

$$CM'(x) = 1 - \frac{2000}{x^2} = \frac{x^2 - 2000}{x^2}.$$

3. Sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$, donc $CM'(x)$ a le signe de $x^2 - 2000 = (x - \sqrt{2000})(x + \sqrt{2000})$. Comme $x > 0$, $x + \sqrt{2000} > 0$, donc $CM'(x)$ a le signe de $x - \sqrt{2000}$: $CM'(x) < 0$ sur $]0; \sqrt{2000}[$, $CM'(\sqrt{2000}) = 0$, $CM'(x) > 0$ sur $]\sqrt{2000}; +\infty[$.

x	0	$\sqrt{2000}$	$+\infty$
$CM'(x)$	-	0	+
CM	$\searrow$	$2\sqrt{2000} - 40$	$\nearrow$

4. Le coût moyen est minimal pour $x = \sqrt{2000} \approx 44,72$, soit environ 45 sacs par jour (production entière). Le coût moyen minimal est :

$$CM(\sqrt{2000}) = 2\sqrt{2000} - 40 \approx 2 \times 44,72 - 40 = 49,44 \text{ milliers de FCFA,}$$

soit environ **49 440 FCFA** par sac.

5. Coût total correspondant : $C(44,72) = 44,72^2 - 40 \times 44,72 + 2000 = 1999,88 - 1788,80 + 2000 \approx 2211,08$ milliers de FCFA, soit environ **2 211 078 FCFA** (on vérifie : $C(x) = x \times CM(x) \approx 44,72 \times 49,44 \approx 2211$ milliers).

Barème indicatif (sur 5) : 0,5 pt (1) ; 1 pt (2) ; 1,5 pt (3) ; 1 pt (4) ; 1 pt (5).

Points de vigilance : justifier la dérivabilité ($x > 0$) ; le signe du quotient se ramène au signe du numérateur car $x^2 > 0$; penser à convertir les milliers de FCFA en FCFA ; comme x est un nombre de sacs, commenter l'arrondi à l'entier.

CORRIGÉ Exercice 10 — Mouvement d'un mobile

1. La vitesse est le taux de variation instantané de la position, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps : $v(t) = x'(t)$. Comme x est un polynôme, dérivable sur $[0; +\infty[$:

$$v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9.$$

2. $v(t) = 0 \iff 3t^2 - 12t + 9 = 0 \iff t^2 - 4t + 3 = 0 \iff (t-1)(t-3) = 0$. La vitesse s'annule aux instants $t = 1$ s et $t = 3$ s.
3. $v(t) = 3(t-1)(t-3)$ est un trinôme du second degré ($a = 3 > 0$), positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines :

t	0	1	3	$+\infty$		
$v(t)$	9	+	0	-	0	+

4. Le mobile avance ($v > 0$) pendant $[0; 1[$ et $]3; +\infty[$; il recule ($v < 0$) pendant $]1; 3[$.
5. $x(1) = 1 - 6 + 9 = 4$ m et $x(3) = 27 - 54 + 27 = 0$ m. Interprétation : le mobile part de $x(0) = 0$, avance jusqu'à la position 4 m à $t = 1$ s, puis fait demi-tour et revient à l'origine à $t = 3$ s, avant de repartir dans le sens positif. Aux instants $t = 1$ et $t = 3$, la vitesse nulle marque les changements de sens du mouvement.

Barème indicatif (sur 5) : 1 pt (1); 1 pt (2); 1 pt (3); 1 pt (4); 1 pt (5).

Points de vigilance : citer que la vitesse est la dérivée de la position (lien dérivation/grandeur physique); factoriser v pour étudier le signe; distinguer vitesse nulle et position nulle.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude complète d'une fonction

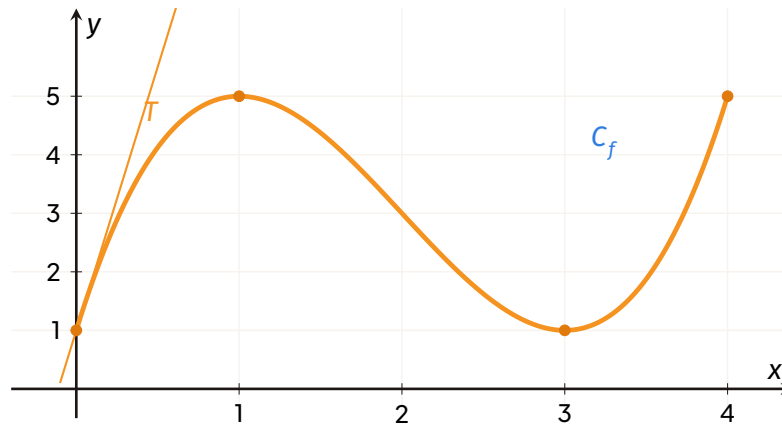
1. f est un polynôme, dérivable sur $[0; 4]$: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$. Vérification : $3(x-1)(x-3) = 3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9 = f'(x)$.
2. $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$: trinôme avec $a = 3 > 0$, racines 1 et 3. Donc $f'(x) > 0$ sur $[0; 1[$ et $]3; 4]$; $f'(x) < 0$ sur $]1; 3[$; $f'(1) = f'(3) = 0$.
3. Valeurs : $f(0) = 1$; $f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$; $f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$; $f(4) = 64 - 96 + 36 + 1 = 5$.

x	0	1	3	4			
$f'(x)$	9	+	0	-	0	+	9
f	1	↗	5	↘	1	↗	5

4. f admet un maximum local égal à 5 en $x = 1$ et un minimum local égal à 1 en $x = 3$. Sur $[0; 4]$ tout entier, le maximum est 5 (atteint en $x = 1$ et en $x = 4$) et le minimum est 1 (atteint en $x = 0$ et en $x = 3$).

5. Tangente en 0 : $f(0) = 1$, $f'(0) = 9$, donc $T : y = 9(x - 0) + 1$, c'est-à-dire $y = 9x + 1$.

6. Tracé :



Courbe de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ sur $[0; 4]$ et tangente au point d'abscisse 0.

Barème indicatif (sur 6) : 1 pt (1) ; 1 pt (2) ; 1 pt (3) ; 1 pt (4) ; 1 pt (5) ; 1 pt (6).

Points de vigilance : annoncer la dérivabilité avant de calculer f' ; le tableau de variations doit comporter les images exactes des bornes et des points critiques ; distinguer extremums locaux et extremums sur l'intervalle $[0; 4]$; pour le tracé, respecter les unités imposées et placer les tangentes horizontales en $x = 1$ et $x = 3$.

19 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six idées clés de la dérivation.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Nombre dérivé** : f est dérivable en a si le taux d'accroissement admet une limite finie :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- **Dérivabilité à gauche / à droite** : on note $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ les limites du taux pour $h < 0$ et $h > 0$. f est dérivable en a ssi $f'_g(a) = f'_d(a)$.
- **Fonction dérivée** : si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , la fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est la fonction dérivée de f sur I .
- **Approximation affine** : pour h proche de 0, $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$.

2. Formules à connaître par cœur

Fonction f	Dérivée f'	Conditions
k (constante)	0	sur $\mathbb{R}$
x	1	sur $\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$n x^{n-1}$	sur $\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$

Opération	Dérivée
Somme	$(u + v)' = u' + v'$
Produit par un réel	$(ku)' = k u'$
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$
Quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad v \neq 0$
Composée affine	$(f(ax + b))' = a f'(ax + b)$

3. Théorèmes fondamentaux

- **Tangente** en $A(a; f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- **Sens de variation** sur un intervalle I :
 - si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I ;
 - si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est strictement décroissante sur I ;
 - si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

4. Méthodes express

- Calculer $f'(a)$: former le taux $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, simplifier, faire tendre h vers 0.

- Dresser un tableau de variations : (1) calculer $f'(x)$; (2) résoudre $f'(x) = 0$; (3) étudier le signe de f' ; (4) conclure sur les variations.
- Équation de tangente : calculer $f(a)$ et $f'(a)$, remplacer dans $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Extremum local : chercher où f' s'annule en changeant de signe.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire la définition de $f'(a)$ comme limite du taux d'accroissement.
- ☐ Je sais calculer un nombre dérivé par la définition (ex. $f(x) = x^2$ en $a = 3$).
- ☐ Je sais vérifier la dérivabilité en un point en comparant $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$.
- ☐ Je connais par cœur les dérivées de x^n , $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$.
- ☐ Je maîtrise $(uv)' = u'v + uv'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ sans les confondre.
- ☐ Je n'oublie pas le facteur a dans $(f(ax + b))' = a f'(ax + b)$.
- ☐ Je sais écrire l'équation de la tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ et la réduire.
- ☐ Je sais utiliser l'approximation affine $f(a + h) \approx f(a) + h f'(a)$ pour estimer une valeur.
- ☐ Je sais déduire le sens de variation du signe de f' et dresser un tableau de variations complet.
- ☐ Je sais repérer un extremum : f' s'annule et change de signe.
- ☐ Je vérifie toujours les conditions d'existence ($v \neq 0$, $x > 0$ pour $\sqrt{x}$).
- ☐ Je rédige mes justifications en phrases complètes avec les hypothèses du théorème.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+